

**FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE DADOS APLICADA PARA
FINANÇAS E ECONOMIA**

GABRIEL EUGENIO DE MELO

EVOLUÇÃO DO MERCADO DE CRIPTOATIVOS E TOKENOMICS

São Paulo
2026

1. Introdução

O mercado de criptoativos atravessou, desde o surgimento do Bitcoin em 2009, algumas transformações em sua composição, dinâmica e propósito. O Bitcoin nasceu como um experimento de dinheiro eletrônico descentralizado e expandiu-se para uma infraestrutura financeira e tecnológica multidimensional, abrangendo contratos inteligentes, finanças descentralizadas (DeFi), ativos não fungíveis (NFTs), soluções de escalabilidade em camadas e uma variedade crescente de tokens com casos de uso específicos.

Este trabalho visa analisar a evolução do mercado de criptoativos entre setembro de 2020 e março de 2026, período que abrange o bull market de 2020–2021, o colapso de 2022 (incluindo os eventos Terra/Luna e FTX), a recuperação de 2023 e o novo ciclo de alta iniciado com a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos em janeiro de 2024.

A análise é estruturada em torno de 8 categorias de tokens, totalizando 29 ativos, com dados coletados via APIs públicas (CryptoCompare e DeFiLlama) e relatórios trimestrais do DappRadar. Foram construídos 9 gráficos de séries temporais e uma tabela resumo com indicadores de mercado para o período 2023–2026.

2. Definição das Classes de Tokens

2.1 Sound Money e Pagamentos

Tokens projetados primariamente como reserva de valor ou meio de troca peer-to-peer, com ênfase em escassez programada, descentralização e resistência à censura. O Bitcoin (BTC) é o paradigma fundador desta classe, com oferta máxima de 21 milhões de unidades e política monetária imutável por protocolo. Litecoin (LTC) e Bitcoin Cash (BCH) nasceram como variantes de BTC com modificações de velocidade ou tamanho de bloco. O XRP, embora de arquitetura distinta, é amplamente utilizado em liquidação de pagamentos internacionais por instituições financeiras.

2.2 Infraestrutura: Layer 1

Blockchains de camada base que suportam contratos inteligentes e aplicações descentralizadas. Ethereum (ETH) inaugurou a era dos contratos inteligentes em 2015 e permanece a plataforma dominante em DeFi e NFTs. Solana (SOL) diferencia-se pela alta taxa de transações por segundo via Proof of History. Cardano (ADA) adota abordagem baseada em pesquisa acadêmica e verificação formal. Avalanche (AVAX) destaca-se pela arquitetura de sub-redes e finalidade rápida de transações.

2.3 Infraestrutura: Layer 2

Soluções que processam transações fora da cadeia principal, herdando sua segurança mas com maior throughput e menor custo. Polygon (MATIC) é uma sidechain/rede de validação para Ethereum. Arbitrum (ARB) e Optimism (OP) utilizam tecnologia Optimistic Rollup, comprimindo múltiplas transações em lotes enviados ao Ethereum. Immutable X (IMX) é uma L2 especializada em NFTs e jogos blockchain, usando ZK-Rollups.

2.4 Oráculos

Protocolos que conectam blockchains a dados do mundo real (preços, eventos, clima, resultados esportivos). Chainlink (LINK) é o líder de mercado, alimentando a grande maioria dos protocolos DeFi com feeds de preço. Band Protocol (BAND) é uma alternativa descentralizada com foco em escalabilidade de consultas.

2.5 Interoperabilidade

Protocolos que permitem comunicação e transferência de ativos entre blockchains distintas. Polkadot (DOT) implementa um modelo de relay chain com parachains especializadas. Cosmos (ATOM) utiliza o protocolo IBC (Inter-Blockchain Communication) para conectar blockchains soberanas em um ecossistema de 'Internet of Blockchains'.

2.6 Stablecoins

Tokens com valor atrelado a uma moeda fiduciária (em geral o dólar americano), servindo como porto seguro em mercados voláteis e como denominador de contratos DeFi. USDT (Tether) e USDC (Circle) são lastreadas por reservas fiat. DAI é colateralizada por criptoativos em excesso via protocolo MakerDAO. FDUSD é emitida pela First Digital Trust e ganhou relevância em 2023–2024 com incentivos da Binance.

2.7 DeFi

Protocolos de finanças descentralizadas que replicam ou inovam serviços financeiros sem intermediários centralizados. Incluem exchanges descentralizadas (DEX), protocolos de empréstimo, derivativos e gestão de liquidez. O TVL (Total Value Locked) é o indicador mais relevante para esta categoria.

2.8 NFTs

Tokens não fungíveis representam propriedade única e verificável de ativos digitais. Organizam-se em subcategorias: arte digital (criações de artistas com autenticidade blockchain), colecionáveis (séries com raridade programada, como CryptoPunks e BAYC) e jogos (itens in-game com propriedade real do usuário, como Axie Infinity).

2.9 Memecoins

Tokens nascidos de internet culture, humor ou memes, com valor impulsionado por narrativa social e especulação. Dogecoin (DOGE) foi o precursor; Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) e Bonk (BONK) representam gerações subsequentes com mecânicas distintas de comunidade e distribuição.

3. Tokens Analisados e Justificativa de Seleção

Os 29 tokens analisados foram selecionados com base em combinação de critérios: volume de negociação, TVL (para DeFi), capitalização de mercado, relevância histórica e disponibilidade de dados históricos via API pública. A tabela a seguir sistematiza as escolhas.

Categoria	Tokens	Critério Principal
Sound Money/Pagamentos	BTC, LTC, XRP, BCH	Market cap, volume, adoção institucional
Layer 1	ETH, SOL, ADA, AVAX	TVL do ecossistema, atividade de desenvolvedores
Layer 2	MATIC, ARB, OP, IMX	Volume transações, TVL, casos de uso específicos
Oráculos	LINK, BAND	Market cap, integrações com protocolos DeFi
Interoperabilidade	DOT, ATOM	Market cap, número de parachains/chains conectadas
Stablecoins	USDT, USDC, DAI, FDUSD	Volume de negociação, capitalização circulante
DeFi	UNI, AAVE, MKR, COMP, CRV, LDO	TVL do protocolo (fonte: DeFiLlama)
Memecoins	DOGE, SHIB, PEPE, BONK	Capitalização, volume, relevância cultural

Tabela 1 – Tokens selecionados por categoria e critério de inclusão

4. Indicadores e Fontes de Dados

Seguindo a recomendação de não adotar o market cap como único indicador, foram utilizados diferentes métricas conforme a natureza de cada categoria:

Categoria	Indicador Principal	Indicador Secundário	Fonte
Sound Money	Volume de negociação diário (USD)	Preço de fechamento	CryptoCompare
Layer 1	Preço de fechamento (escala log)	Volume de negociação	CryptoCompare
Layer 2	Preço de fechamento (escala log)	Volume de negociação	CryptoCompare
Oráculos	Preço de fechamento	Volume de negociação	CryptoCompare
Interoperabilidade	Preço de fechamento	Volume de negociação	CryptoCompare
Stablecoins	Volume de negociação mensal (USD)	—	CryptoCompare
DeFi	TVL em Ethereum (USD bi)	Preço dos tokens	DeFiLlama
NFTs	Volume trimestral por segmento (USD bi)	—	DappRadar Reports
Memecoins	Volume de negociação diário (USD)	Dominância BTC (proxy)	CryptoCompare

Tabela 2 – Indicadores e fontes de dados por categoria

Notas Metodológicas

Período coberto: Os dados de preço e volume foram coletados via endpoint histoday da CryptoCompare com limit=2000 dias, cobrindo de 14 de setembro de 2020 a 7 de março de 2026. O limite de 2.000 dias da API impede a cobertura de ciclos anteriores a setembro de 2020, o que exclui o ciclo de alta de 2017 das séries temporais automatizadas.

Tratamento de outliers (Stablecoins): Volumes atípicos foram identificados aplicando filtro de percentil 99 (P99) por token. Dias com volume acima do P99 foram substituídos por NA antes da agregação mensal, preservando a série sem distorção por eventos pontuais de liquidez extraordinária.

Suavização (Dominância BTC): A dominância diária calculada por volume apresenta alta volatilidade intradiária. Foi aplicada média móvel de 30 dias (zoo::rollmean) para revelar a tendência estrutural, preservando os dados brutos na base.

TVL DeFi: Obtido via DeFiLlama (api.llama.fi/v2/historicalChainTvl/Ethereum), que agrega o valor total depositado em todos os protocolos na rede Ethereum.

NFTs: Dados de volume trimestral obtidos de relatórios públicos do DappRadar (2021–2024), segmentados em: Colecionáveis, Arte Digital e Jogos.

5. Análise por Categoria

5.1 Visão Geral do Mercado

O Gráfico 1 apresenta o volume total de negociação diário agregado por categoria entre 2020 e 2026. A evolução é marcada por três grandes picos: o bull market de 2021 (pico em novembro, com BTC atingindo ~\$69.000), o choque de liquidez pós-FTX em novembro de 2022 e o novo ciclo de alta iniciado após a aprovação dos ETFs de BTC à vista nos EUA em janeiro de 2024.

Sound Money (BTC, LTC, XRP, BCH) e Layer 1 (liderada por ETH) dominam consistentemente o volume agregado. A emergência dos Memecoins como categoria de volume relevante a partir de 2023 é visível na ampliação da faixa amarela no gráfico empilhado.

Gráfico 1 – Atividade do Mercado Cripto por Categoria (Volume diário USD bilhões – área empilhada)

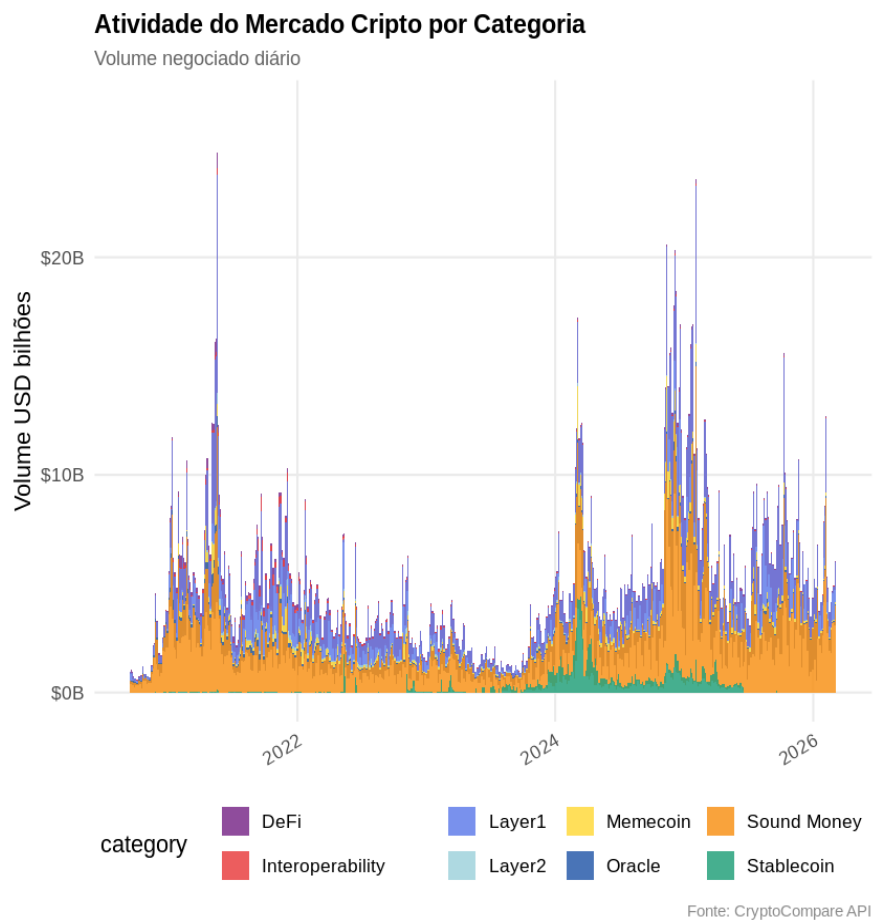


Gráfico 1: Volume negociado diário por categoria (USD bilhões). Fonte: CryptoCompare API.

O padrão empilhado revela não apenas a magnitude absoluta dos volumes, mas a reorganização interna do mercado ao longo do tempo: Sound Money e Layer 1 funcionam como base estrutural, enquanto Memecoins e DeFi operam como indicadores de euforia especulativa nos picos de ciclo. Para compreender como essas proporções mudaram estruturalmente, o Gráfico 2 normaliza o volume por participação relativa.

O Gráfico 2 normaliza o volume por participação relativa, evidenciando mudanças estruturais na composição do mercado. Nota-se a perda gradual de participação relativa do Bitcoin conforme altcoins ganham tração, fenômeno conhecido como 'altseason'. Stablecoins mantêm participação modesta em volume mas crescente em relevância sistêmica.

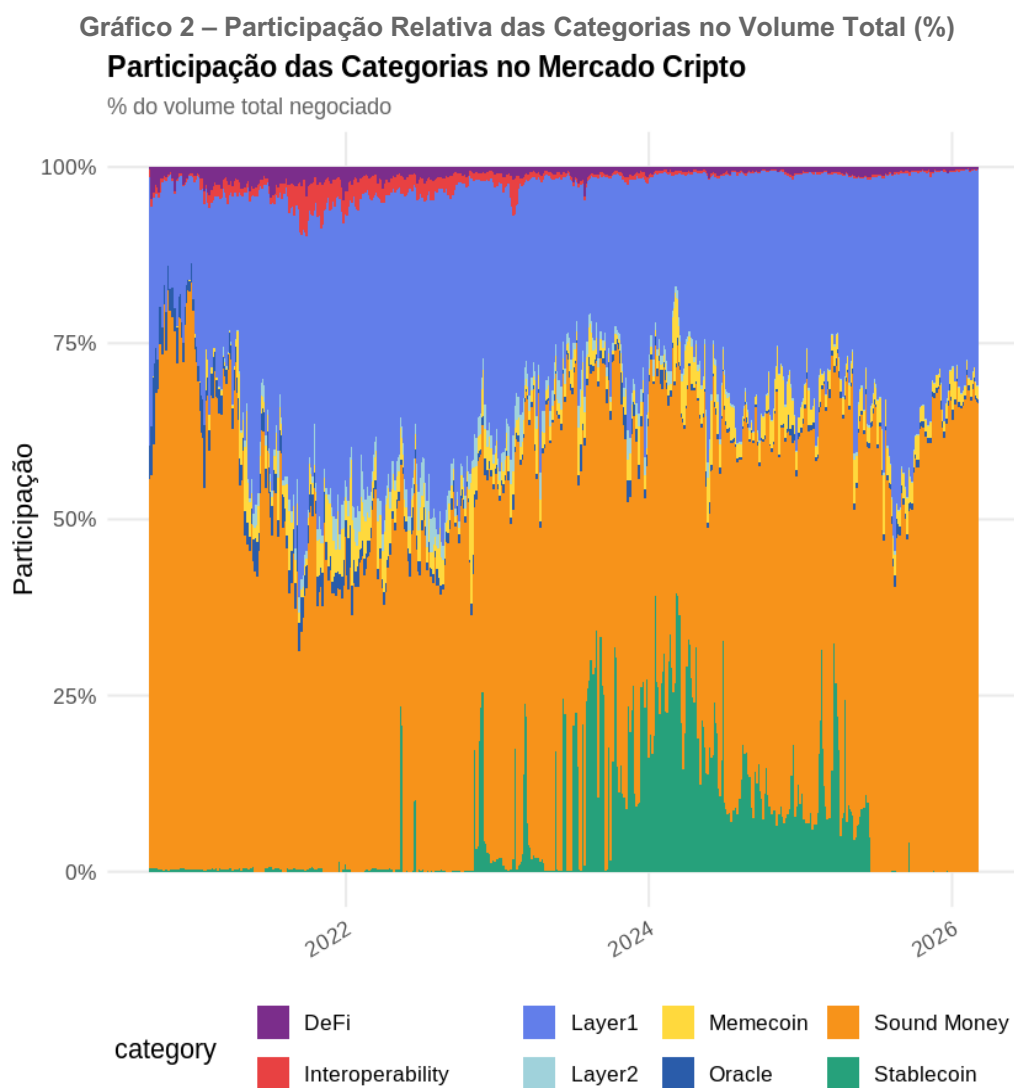


Gráfico 2: Participação percentual de cada categoria no volume total diário. Fonte: CryptoCompare API.

5.2 Sound Money e Pagamentos (BTC, LTC, XRP, BCH)

O Bitcoin consolidou-se no período como ativo de reserva institucional. A aprovação de 11 ETFs de BTC à vista pela SEC em janeiro de 2024, incluindo produtos da BlackRock (iShares Bitcoin Trust) e Fidelity, representou um marco de legitimação sem precedente. O BTC atingiu novo all-time high em março de 2024 (~\$73.750) e novamente em novembro/dezembro de 2024, superando \$100.000 pela primeira vez. No período 2023–2026, o preço médio de BTC foi de **\$66.275,87** com máxima de **\$124.723**.

Dois eventos jornalísticos capturam bem a progressão desse processo de legitimação institucional: primeiro, o posicionamento público de Larry Fink, CEO da BlackRock, que sinalizou o interesse da maior gestora de ativos do mundo no ativo; depois, a aprovação regulatória que transformou essa sinalização em produto financeiro acessível a qualquer investidor.

Notícia: Larry Fink defende o bitcoin como reserva de valor (Exame, 2023)

Larry Fink, fundador e CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo com US\$ 10 trilhões sob gestão, defendeu o bitcoin em entrevista ao canal Fox Business, apontando o potencial do ativo como proteção contra a inflação. O executivo também falou sobre a necessidade de simplificar o acesso ao mercado e confirmou o interesse da empresa em solicitar junto à SEC a aprovação de um ETF de bitcoin à vista. O posicionamento público do principal nome da gestão de ativos global foi um sinal importante do que estaria por vir.



exame.

Larry Fink, fundador e CEO da **BlackRock**, defendeu o **bitcoin** em uma entrevista na última quarta-feira, 5, destacando o potencial que a criptomoeda possui como um ativo de proteção contra a inflação. Ao mesmo tempo, o executivo da maior gestora do mundo, que possui US\$ 10 trilhões em seu portfólio, destacou a necessidade de simplificar o acesso a esse ativo.

Durante sua participação no canal Fox Business, o executivo foi questionado sobre o pedido da BlackRock junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (**SEC**, na sigla em inglês) para **lançar um fundo negociado em bolsa** (ETF) que acompanharia o preço à vista do bitcoin. Até o momento, os EUA não possuem um produto de investimento desse tipo.

Fonte: Exame. Disponível em: <https://exame.com/future-of-money/ceo-blackrock-larry-fink-bitcoin-ouro-digital-defende-ativo/>

A sinalização de Fink traduziu-se em ação concreta poucos meses depois. Em janeiro de 2024, a SEC aprovou os primeiros ETFs de bitcoin à vista negociados em bolsa nos Estados Unidos, o passo regulatório que o mercado aguardava há anos:

Notícia: SEC aprova os primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA (Bora Investir/B3, jan. 2024)

A Securities and Exchange Commission aprovou os primeiros ETFs de bitcoin à vista negociados em bolsa nos Estados Unidos, liberando produtos da BlackRock, Grayscale, Ark Investments/21Shares e outros. O presidente Gary Gensler assinou o comunicado, mas não poupou palavras duras: “a SEC não aprova, tampouco endossa, o bitcoin”. O episódio resume bem a tensão que marcou o período: de um lado, o mercado acolhendo o ativo com bilhões em entradas no primeiro dia; do outro, o regulador fazendo questão de demarcar sua posição.



Bora Investir

Notícias

Colunistas

Objetivos financeiros

Agora, sim, é oficial: a **Securities and Exchange Commission** (SEC, a **CVM** dos Estados Unidos) aprovou ontem o funcionamento dos primeiros fundos negociados em bolsa (**ETFs**) de bitcoin à vista. O comunicado foi feito um dia depois de um anúncio falso, que trouxe ainda mais volatilidade ao **ativo**. Mas o texto, assinado pelo presidente da SEC, Gary Gensler, mantém o discurso duro dos reguladores em relação às **criptomoedas**.

“A ação de hoje não aprova ou endossa plataformas ou intermediários de negociação de criptomoedas, que, em sua maioria, não cumprem as leis federais de **valores mobiliários** e muitas vezes apresentam conflitos de interesse”, diz o texto, que arremata: “a SEC não aprova, tampouco endossa, o bitcoin”.

O processo que libera o **ETF** de bitcoin à vista se refere à proposta da Grayscale, mas foram liberados ainda os instrumentos da BlackRock e da Ark Investments/21Shares, além de outros. Todos estarão em funcionamento a partir de hoje. No fim da noite desta quarta-feira, segundo a Binance, o bitcoin operava na casa dos US\$ 46,6 mil, em elevação de 1,7%.

Fonte: Bora Investir (B3). Disponível em: <https://borainvestir.b3.com.br/noticias/etf-de-bitcoin-a-vista-e-aprovado-mas-sec-mantem-discurso-duro-em-relacao-a-criptomoedas/>

Esse duplo movimento, validação pelo setor financeiro tradicional, seguida de aprovação regulatória, explica em grande medida o motivo do BTC atingir patamares históricos nos meses seguintes. O ciclo não foi movido apenas por especulação: havia demanda institucional represada aguardando o produto certo. Outro catalisador estrutural desse ciclo foi o halving de abril de 2024.

O halving de abril de 2024 (quarto evento, reduzindo o subsídio de bloco de 6,25 para 3,125 BTC) historicamente precede períodos de valorização, padrão observado também neste ciclo. XRP teve performance notável em 2024–2025, beneficiando-se da resolução parcial do processo SEC e do crescimento de casos de uso em remessas internacionais (preço médio \$1,27; máxima \$3,55). A evolução da dominância do BTC ao longo do período, apresentada no Gráfico 4, sintetiza esse movimento cíclico entre períodos de liderança absoluta do bitcoin e momentos de dispersão para altcoins.

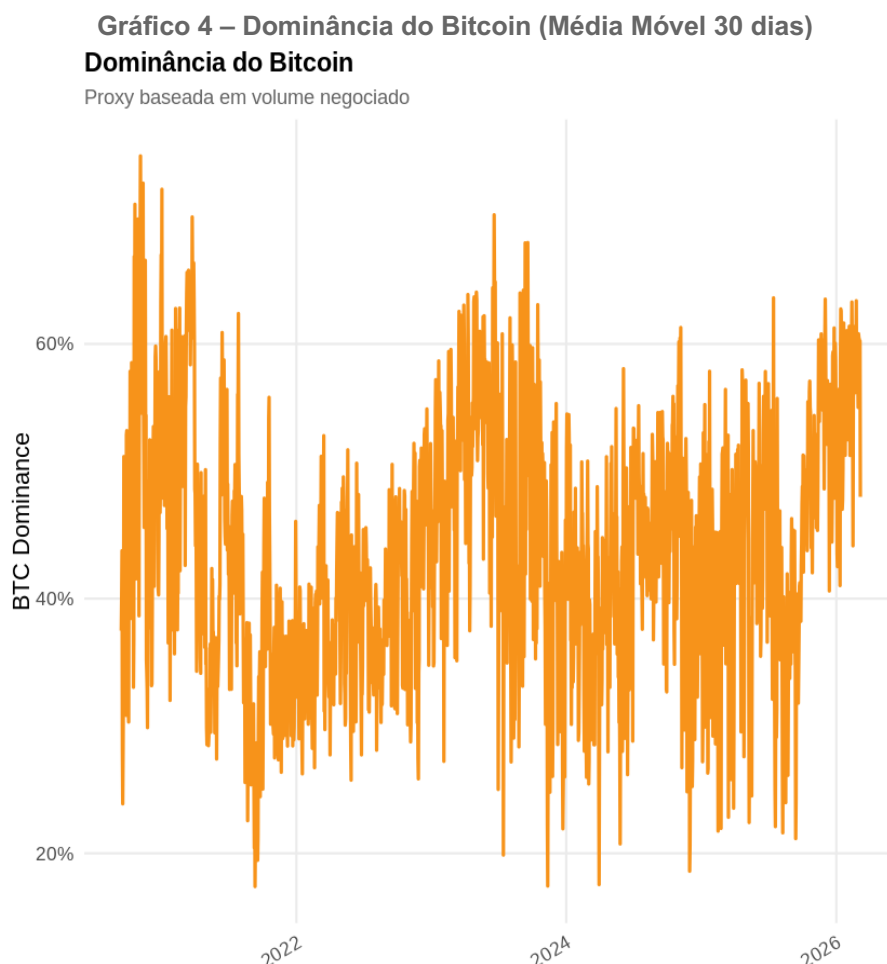


Gráfico 4: Dominância BTC por volume negociado, suavizada por média móvel de 30 dias. Linha tracejada = 50%. Fonte: CryptoCompare API.

Nota-se que a dominância cai consistentemente nos picos de euforia, quando capital flui para altcoins e memecoins, e se recupera nos períodos de retração e consolidação. Esse comportamento reflete a natureza do BTC como o ativo de referência do ecossistema: atrai capital nos momentos de incerteza e cede terreno quando o apetite especulativo aumenta. Para além da dominância relativa, o padrão de preço do próprio bitcoin ao longo dos ciclos históricos revela uma regularidade ainda mais estrutural, ilustrada no Gráfico 5.

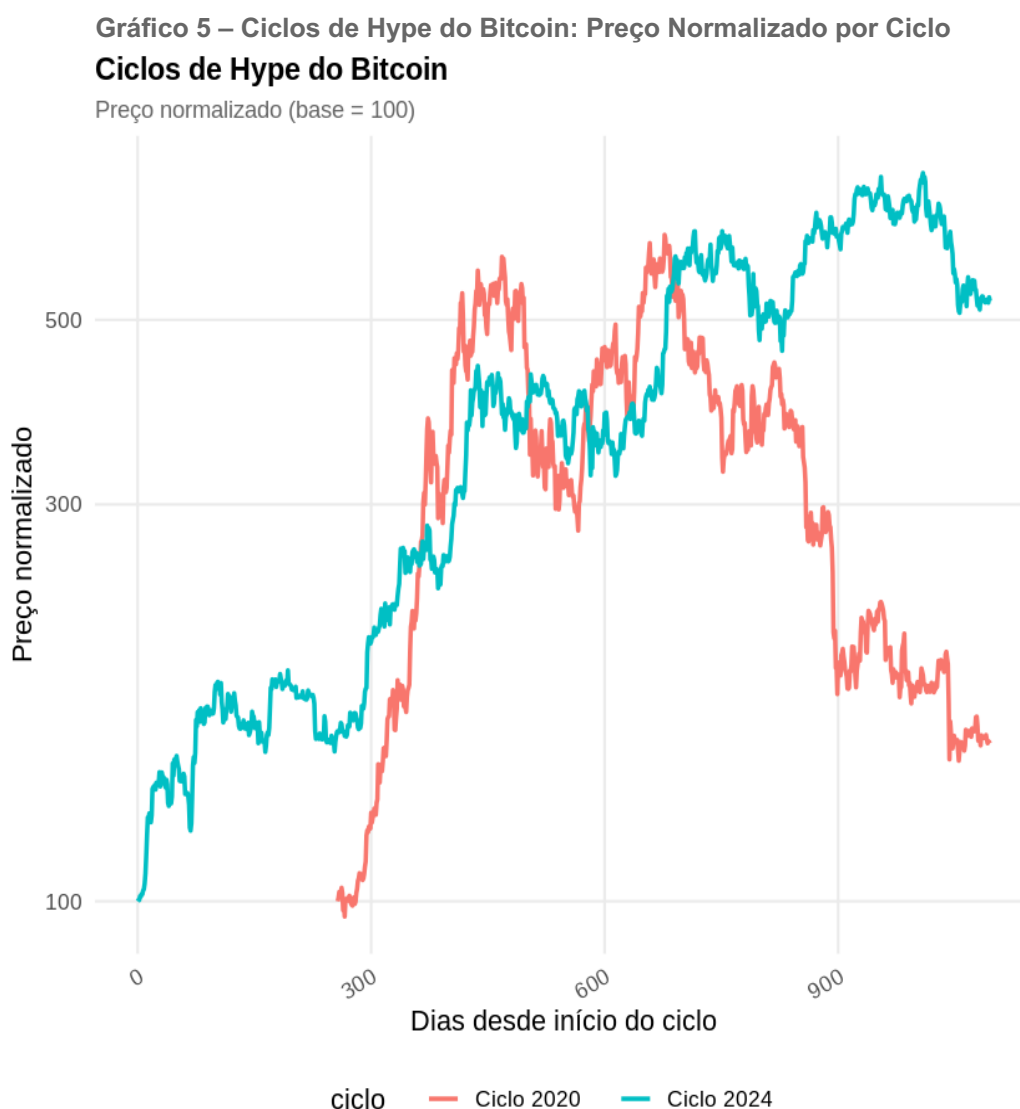


Gráfico 5: Preço do BTC normalizado (base 100 = início de cada ciclo), escala logarítmica. Fonte: CryptoCompare API.

O padrão de retornos decrescentes entre ciclos é consistente com a maturação do ativo: cada novo ciclo opera em capitalização absoluta crescente, mas atinge múltiplos menores sobre o preço de base. O ciclo 2023–2026 confirma essa tendência, alta expressiva,

porém com menor amplitude relativa que 2020–2021, sinalizando a transição do BTC de ativo puramente especulativo para reserva de valor com liquidez institucional estabelecida.

5.3 Infraestrutura: Layer 1 (ETH, SOL, ADA, AVAX)

Ethereum permanece o principal hub de DeFi e NFTs, mas enfrenta pressão crescente de redes mais ágeis. A transição para Proof of Stake em setembro de 2022 (The Merge) reduziu o consumo energético em ~99,95%. As atualizações Dencun (março 2024) melhoraram a eficiência para rollups via blob transactions (EIP-4844), reduzindo custos de L2 em até 90%. No período 2023–2026, ETH apresentou preço médio de **\$2.626** e máxima de **\$4.830**.

Solana protagonizou uma das recuperações mais notáveis do ciclo. Após quase colapsar em 2022, em parte pela exposição ao ecossistema FTX, a rede revitalizou-se em 2023–2024 com alto throughput (50.000+ TPS teóricos), baixas taxas (~\$0,001/tx) e ecossistema de memecoins robusto. SOL saiu de ~\$10 em início de 2023 para máxima de **\$261,87** (preço médio \$117,47 no período). A amplitude dessas variações, e a diferença de escala entre tokens de uma mesma categoria, é melhor visualizada em escala logarítmica, como apresenta o Gráfico 3.

Gráfico 3 – Evolução de Preços por Categoria (Escala Logarítmica – Facets)

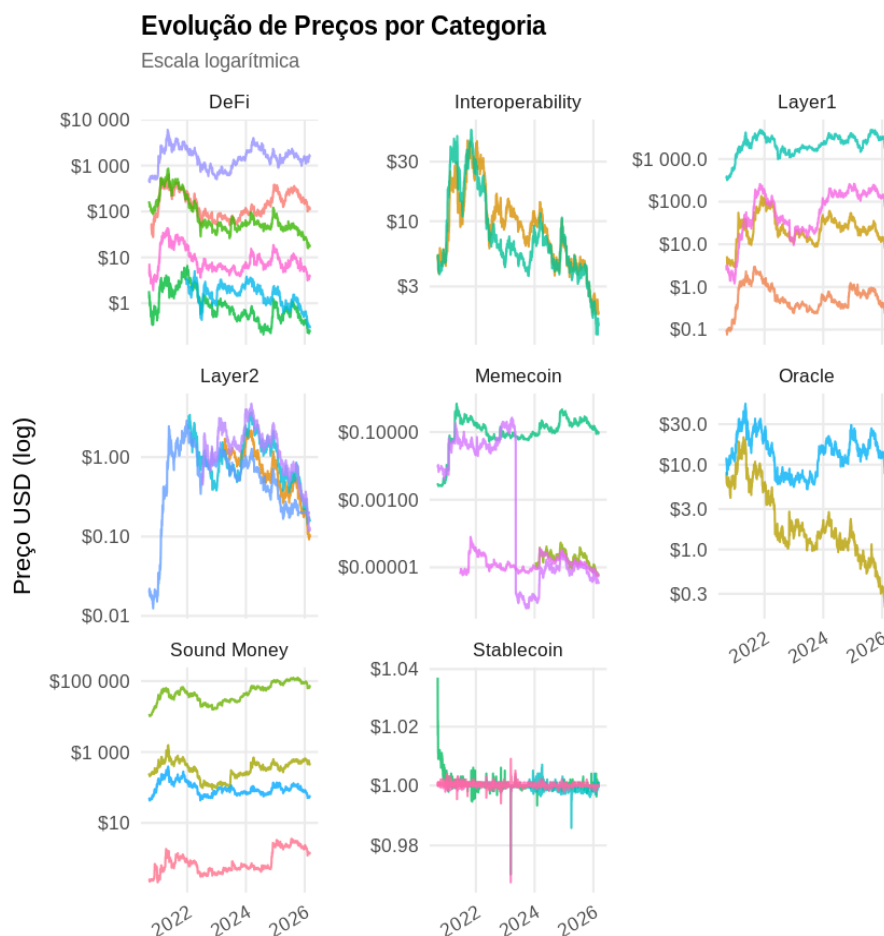


Gráfico 3: Evolução do preço de fechamento por token, agrupado por categoria. Escala logarítmica com eixo Y livre por painel. Fonte: CryptoCompare API.

O facet por categoria evidencia um padrão recorrente: dentro de cada grupo, os tokens de maior capitalização ditam o ritmo, enquanto os menores tendem a amplificar os movimentos, para cima nos momentos de euforia e para baixo nas correções. A seção seguinte examina como esse fenômeno se manifesta especificamente nas soluções Layer 2, que tiveram um dos ciclos mais intensos do período.

5.4 Infraestrutura: Layer 2 (MATIC, ARB, OP, IMX)

As soluções de escalabilidade Layer 2 foram um dos segmentos de maior crescimento estrutural do período. O lançamento do token ARB da Arbitrum em março de 2023 foi o maior airdrop da história até então, distribuindo 1,162 bilhão de tokens para usuários e DAOs do protocolo. Optimism (OP) seguiu estratégia similar com seu modelo de 'Retroactive Public Goods Funding'.

Polygon (MATIC) liderou em adoção corporativa (parcerias com Nike, Reddit, Starbucks), embora tenha sofrido pressão competitiva crescente dos rollups. Immutable X (IMX) consolidou-se como a principal infraestrutura para jogos blockchain, com títulos como Gods Unchained e Guild of Guardians. O ecossistema L2 beneficiou-se diretamente do EIP-4844 (Dencun upgrade, março 2024), que reduziu drasticamente os custos de publicação de dados no Ethereum.

5.5 Oráculos (LINK, BAND)

Chainlink consolidou-se como infraestrutura crítica do ecossistema DeFi, com mais de \$15 trilhões em valor habilitado por seus feeds de dados. O lançamento do CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol) em 2023 expandiu o escopo do protocolo para além de preços, abrangendo mensagens e transferência de ativos cross-chain. LINK apresentou preço médio de **\$13,41** e máxima de **\$29,25** no período 2023–2026. BAND manteve posição secundária com volume negligenciável.

5.6 Interoperabilidade (DOT, ATOM)

Polkadot e Cosmos representam duas filosofias distintas para o problema da interoperabilidade. O modelo Polkadot centraliza segurança via relay chain, com parachains alugando slots de segurança compartilhada. Cosmos adota abordagem mais modular, onde cada chain mantém validadores próprios e se conecta via IBC. DOT apresentou preço médio de **\$5,12** (máx. \$11,56) e ATOM **\$6,97** (máx. \$15,14). Ambas as redes enfrentaram desafio de narrativa frente à expansão do ecossistema Ethereum via L2.

5.7 Stablecoins (USDT, USDC, DAI, FDUSD)

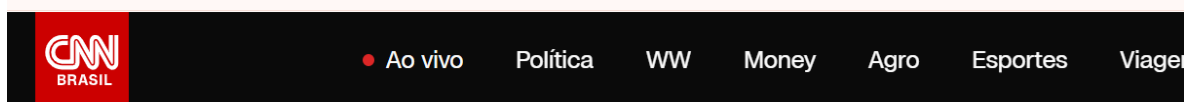
O mercado de stablecoins demonstrou crescimento robusto e mudanças de composição relevantes no período. USDT (Tether) manteve dominância em volume de negociação, particularmente em exchanges asiáticas e mercados emergentes. USDC, emitida pela Circle e Coinbase, é preferida em contextos de conformidade regulatória e transferências institucionais.

O colapso do UST/Terra em maio de 2022, uma stablecoin algorítmica que chegou a \$18 bilhões de capitalização antes de implodir em dias, não apenas eliminou ~\$40 bilhões em valor, mas redefiniu o apetite do mercado por modelos não colateralizados. DAI (MakerDAO) resistiu ao evento por seu modelo overcollateralizado. FDUSD surgiu em 2023 com forte incentivo da Binance, apresentando volume médio de **\$0,334 bi/dia**. O contexto em que a FDUSD emergiu, entretanto, é inseparável do evento que reconfigurou todo o mercado de stablecoins: o colapso do UST/Terra em maio de 2022. A notícia a seguir documenta o

momento em que o mercado compreendeu, de forma devastadora, os riscos dos modelos algorítmicos sem colateral real..

Notícia: Luna perde 99,98% do valor em sete dias (CNN Brasil, maio 2022)

Em menos de uma semana, a criptomoeda Luna despencou de R\$ 423,99 (US\$ 86,04) para R\$ 0,076 (US\$ 0,33), apagando praticamente todo o seu valor. O colapso decorreu da falha no mecanismo algorítmico da stablecoin UST, que dependia da emissão de novos Lunas para manter o preço do UST próximo a US\$ 1. Quando a pressão vendedora superou qualquer capacidade de reequilíbrio, os dois ativos entraram em colapso simultâneo. Foram cerca de US\$ 40 bilhões em valor de mercado eliminados em poucos dias, redefinindo o debate sobre stablecoins algorítmicas no mundo inteiro e acelerando discussões regulatórias que antes avançavam em ritmo lento.



A **criptomoeda** luna perdeu 99,98% do seu valor nos últimos sete dias. A moeda digital saiu de R\$ 423,99 (US\$ 86,04), em 5 de maio, para R\$ 0,076 (US\$ 0,33), nesta quinta-feira (12), de acordo com dados da Coinbase e da Coindesk.

Especialistas explicam que o movimento de queda é por conta da **stablecoin** - cripto pareada em algum ativo - operar de forma algorítmica.

O luna é uma criptomoeda nativa da blockchain terra, e foi criada por um time de desenvolvedores da Coreia do Sul. Seu objetivo era servir como um mecanismo que dava suporte para a stablecoin UST, que tinha seu preço equivalente a US\$ 1.

Ou seja, quando a UST passava de US\$ 1, uma certa quantidade de luna era queimada para o valor ficar equivalente. E, no contrário, se o preço recuasse, uma quantidade de luna era emitida para tentar subir o valor da UST.

Fonte: CNN Brasil. Disponível em:
<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/criptomoeda-luna-perde-9998-de-seu-valor-em-sete-dias-apos-falha-em-algoritmo/>

As consequências desse colapso ficam visíveis na composição do volume de negociação após maio de 2022: o mercado migrou massivamente para modelos lastreados em reservas fiat, USDT e USDC,, enquanto DAI manteve relevância pelo seu modelo overcollateralizado comprovado. O Gráfico 7 exibe essa dinâmica ao longo do período analisado.

Gráfico 7 – Composição do Mercado de Stablecoins (Volume Mensal)
Volume do Mercado de Stablecoins

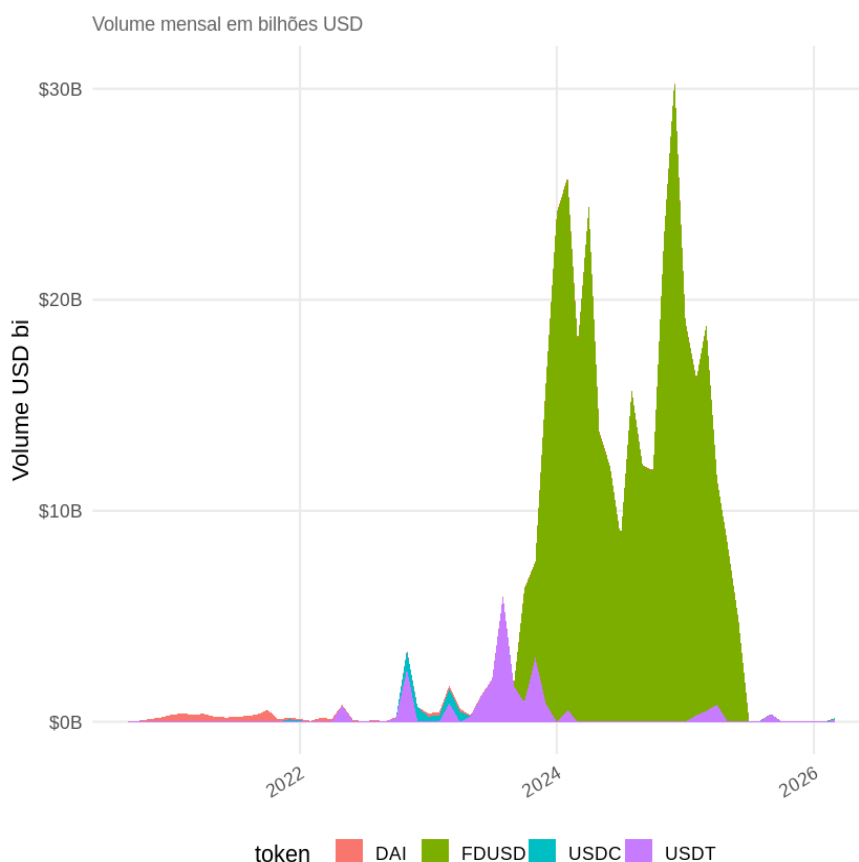


Gráfico 7: Volume mensal de negociação das stablecoins em USD bilhões. Outliers removidos via filtro P99 por token. Fonte: CryptoCompare API.

A concentração crescente no USDT e a emergência da FDUSD como concorrente relevante ilustram como eventos de risco sistêmico, longe de destruir a categoria, acabaram por consolidá-la em torno dos modelos mais robustos e auditáveis, abrindo caminho para o crescimento do uso institucional de stablecoins nos anos seguintes.

5.8 DeFi (UNI, AAVE, MKR, COMP, CRV, LDO)

O ecossistema DeFi atingiu seu pico de TVL em novembro de 2021, com aproximadamente \$90 bilhões bloqueados só na rede Ethereum. O colapso subsequente, acelerado pelos eventos Terra/Luna (maio 2022) e FTX (novembro 2022), reduziu o TVL a menos de \$20 bilhões no vale. A recuperação gradual a partir de 2023, com novo pico próximo a \$70 bilhões em 2024, reflete consolidação e maturação dos protocolos sobreviventes.

Uniswap (UNI) manteve-se como a maior DEX, com bilhões em volume diário de swaps. Aave (AAVE) é o principal protocolo de empréstimo, com preço médio de **\$148,68** e

máxima de **\$383,00**. Lido Finance (LDO) emergiu como protocolo central de liquid staking, controlando cerca de 30% do stake total da rede Ethereum. MakerDAO/Sky (MKR) diversificou colateral para RWA (Real World Assets), gerando receita real em dólares. A trajetória do TVL em Ethereum, o indicador mais fidedigno da saúde estrutural do DeFi, registra com precisão esses três momentos: expansão, colapso e recuperação qualitativa, conforme exhibe o Gráfico 6.

Gráfico 6 – Total Value Locked (TVL) em DeFi – Ethereum

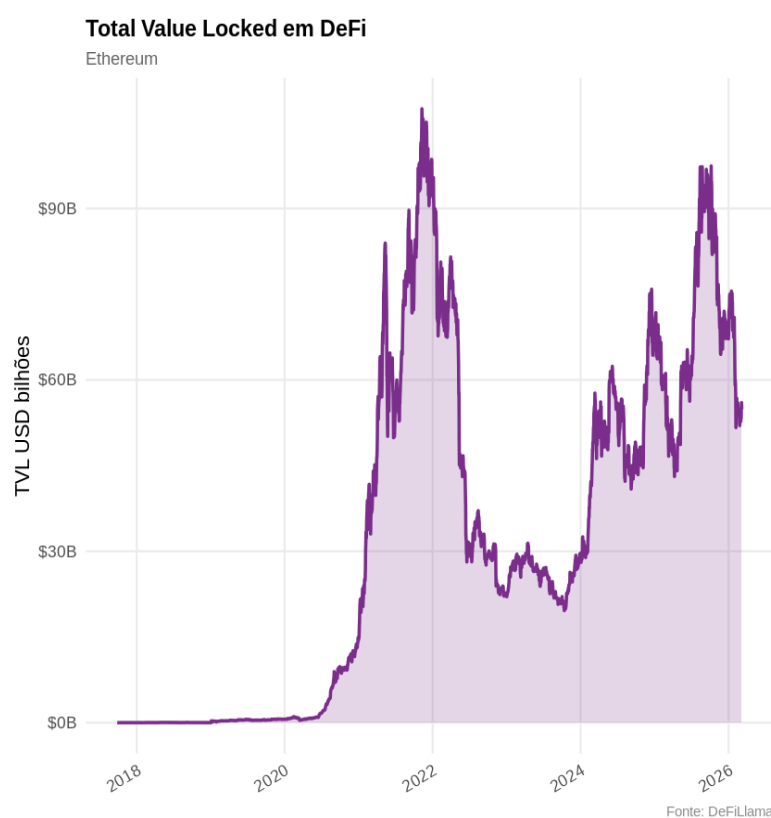


Gráfico 6: TVL total em protocolos DeFi na rede Ethereum (USD bilhões). Fonte: DeFiLlama API.

A recuperação do TVL a partir de 2023 não foi apenas quantitativa: refletiu também uma mudança qualitativa, com maior concentração nos protocolos mais auditados e com histórico comprovado de segurança. O DeFi que emergiu do ciclo de colapso é estruturalmente diferente do DeFi Summer de 2020, menos experimental, mais institucional, e com receitas reais em substituição à emissão inflacionária de tokens.

5.9 NFTs (Arte Digital, Colecionáveis, Jogos)

O mercado de NFTs viveu um ciclo de hype extraordinário em 2021, com pico de volume trimestral superior a **\$17 bilhões** no Q4 2021. O colapso foi igualmente dramático: o Q4 2022 registrou menos de \$4 bilhões, queda de mais de 75%. A recuperação parcial em 2024 foi impulsionada por novos casos de uso (tokenização de ativos reais, gaming, identidade digital) e pela valorização geral do mercado crypto.

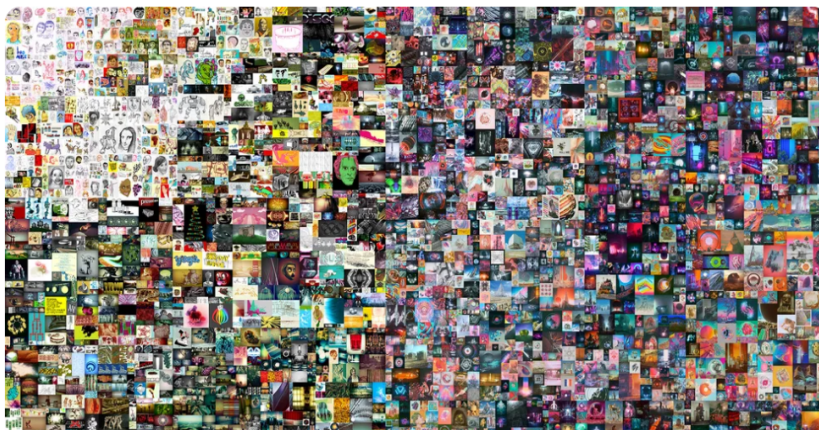
Arte Digital: O leilão histórico de 'Everydays: The First 5000 Days' de Beeple por \$69 milhões na Christie's (março 2021) foi o símbolo máximo da mania de NFT de arte, o momento em que o mercado crypto transbordou para manchetes da imprensa tradicional. A cobertura do G1, reproduzida a seguir, ilustra o impacto que o episódio teve muito além do universo blockchain:

Notícia: Obra digital de Beeple é vendida por US\$ 69,3 milhões na Christie's (G1, março 2021)

Em março de 2021, uma colagem digital do artista americano Beeple foi arrematada por US\$ 69,3 milhões na Christie's, batendo o recorde de valor para uma obra de arte digital. O leilão aconteceu no pico da euforia do mercado de NFTs e projetou o tema para muito além do universo crypto, atraindo a atenção de colecionadores tradicionais, casas de leilão e grandes veículos de imprensa. O episódio ficou como símbolo do momento em que o mercado de arte digital deixou de ser nichos e passou a ocupar páginas de jornal.

g1**ECONOMIA****Q BUSCAR**

Uma colagem do artista americano Beeple, um pioneiro do mercado de arte virtual, foi vendida por US\$ 69,3 milhões, um recorde para uma obra digital - anunciou a casa de leilões Christie's nesta quinta-feira (11).



Fonte: G1/Globo. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/11/obra-digital-do-artista-beeple-e-vendida-por-us-693-milhoes.shtml>

O episódio acelerou a profissionalização do setor: marketplaces como Foundation e SuperRare consolidaram protocolos de curadoria e autenticação, estabelecendo a distinção entre obra digital com valor cultural de longo prazo e NFT puramente especulativo. Enquanto a arte digital vivia seu pico de atenção midiática, outra subcategoria construía o modelo de negócio mais duradouro do segmento.

Colecionáveis: CryptoPunks (Larva Labs/Yuga Labs) e Bored Ape Yacht Club (BAYC) definiram o paradigma de PFP (Profile Picture) NFT com componentes de clube e status social. O BAYC gerou um ecossistema com token (\$APE), metaverso (Otherside) e séries derivadas.

Jogos: Axie Infinity criou o modelo play-to-earn. Após o colapso do seu token SLP em 2022, o setor reorientou-se para 'play-and-own' com foco em experiência de jogo genuína. IMX (Immutable X) é a principal infraestrutura para esse segmento. A amplitude desses três subciclos, arte, colecionáveis e jogos, fica clara ao visualizá-los em perspectiva trimestral, como apresenta o Gráfico 8 ao final desta seção.

Gráfico 8 – Volume de Negociação de NFTs por Segmento (USD bi / trimestre)

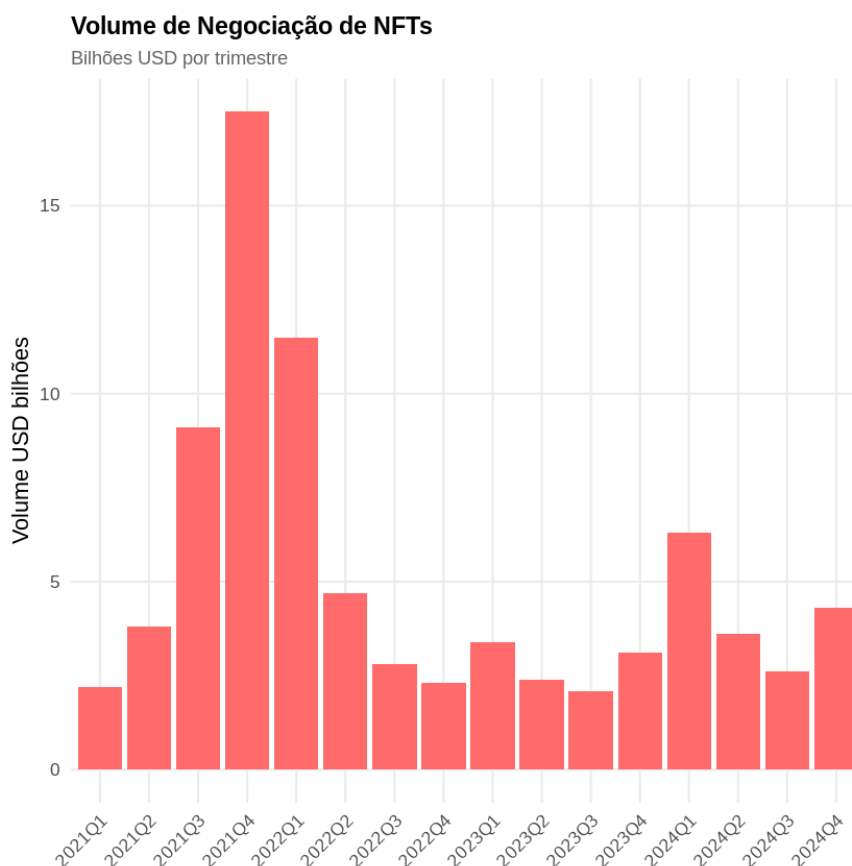


Gráfico 8: Volume trimestral de negociação de NFTs por segmento. Fonte: DappRadar Quarterly Industry Reports 2021–2024.

O gráfico expõe a assimetria do ciclo: o pico de colecionáveis em 2021 não encontrou paralelo nos anos seguintes, ao passo que jogos blockchain demonstraram maior resiliência e crescimento mais sustentado, coerente com a transição do modelo play-to-earn, especulativo, para o play-and-own, orientado à experiência genuína. O segmento de NFTs não desapareceu; reorganizou-se em torno dos casos de uso com fundamentos mais sólidos.

5.10 Memecoins (DOGE, SHIB, PEPE, BONK)

Memecoins representam a expressão mais pura do componente especulativo e cultural do mercado cripto. Dogecoin (DOGE), lançado em 2013 como paródia, ganhou nova vida em 2021 pela promoção de Elon Musk no Twitter/X. No período 2023–2026, DOGE teve preço médio de **\$0,15** e máxima de **\$0,47**.

Nenhum outro fator individual ilustra melhor o mecanismo de mercado dos memecoins do que a influência de Elon Musk. O post a seguir, de dezembro de 2020, é anterior ao grande ciclo do DOGE, mas revela a ambivalência que tornaria Musk ao mesmo tempo crítico do bitcoin e impulsionador do Dogecoin poucos meses depois:

Notícia: Post de Elon Musk compara bitcoin ao dinheiro fiduciário (Twitter/X, dez. 2020)

Em dezembro de 2020, Elon Musk publicou no Twitter a frase “Bitcoin is almost as bs as fiat money”, gerando mais de 118 mil curtidas e repercussão imediata no mercado. O post é um exemplo concreto de como opiniões de figuras com grande alcance conseguem mover o sentimento em torno de um ativo em questão de horas. Nos meses seguintes, o mesmo Musk passaria a citar o Dogecoin repetidamente em publicações e entrevistas, contribuindo para a valorização da moeda. O contraste entre as duas posturas, separadas por poucos meses, diz bastante sobre a dinâmica especulativa que alimenta o mercado de memecoins.



Post



Elon Musk  
@elonmusk



Bitcoin is almost as bs as fiat money

[Traduzir post](#)

6:24 AM · 20 de dez de 2020

 6 mil

 12 mil

 118 mil

 988



Fonte: X (Twitter). Disponível em: <https://x.com/elonmusk/status/1340588909974200321>

O episódio antecipa um padrão que se repetiria ao longo do ciclo: a correlação entre atenção de figuras de alto alcance e picos de volume em memecoins é inversamente proporcional à atenção dedicada a fundamentos técnicos. O mesmo mecanismo que impulsionou o DOGE em 2021 alimentaria, em versões adaptadas, as gerações seguintes de tokens culturais.

PEPE (2023) e BONK (Solana, 2022) representam a terceira geração de memecoins, com BONK sendo central para a revitalização cultural do ecossistema Solana. O ciclo de memecoins de 2024, com dezenas de lançamentos diários via plataformas como pump.fun, gerou volumes recordes. A correlação entre picos de volume de memecoins e dominância declinante do BTC é visível no Gráfico 9.

Gráfico 9 – Dominância BTC vs Volume de Memecoins (Eixo Duplo)
Dominância BTC vs Volume de Memecoins

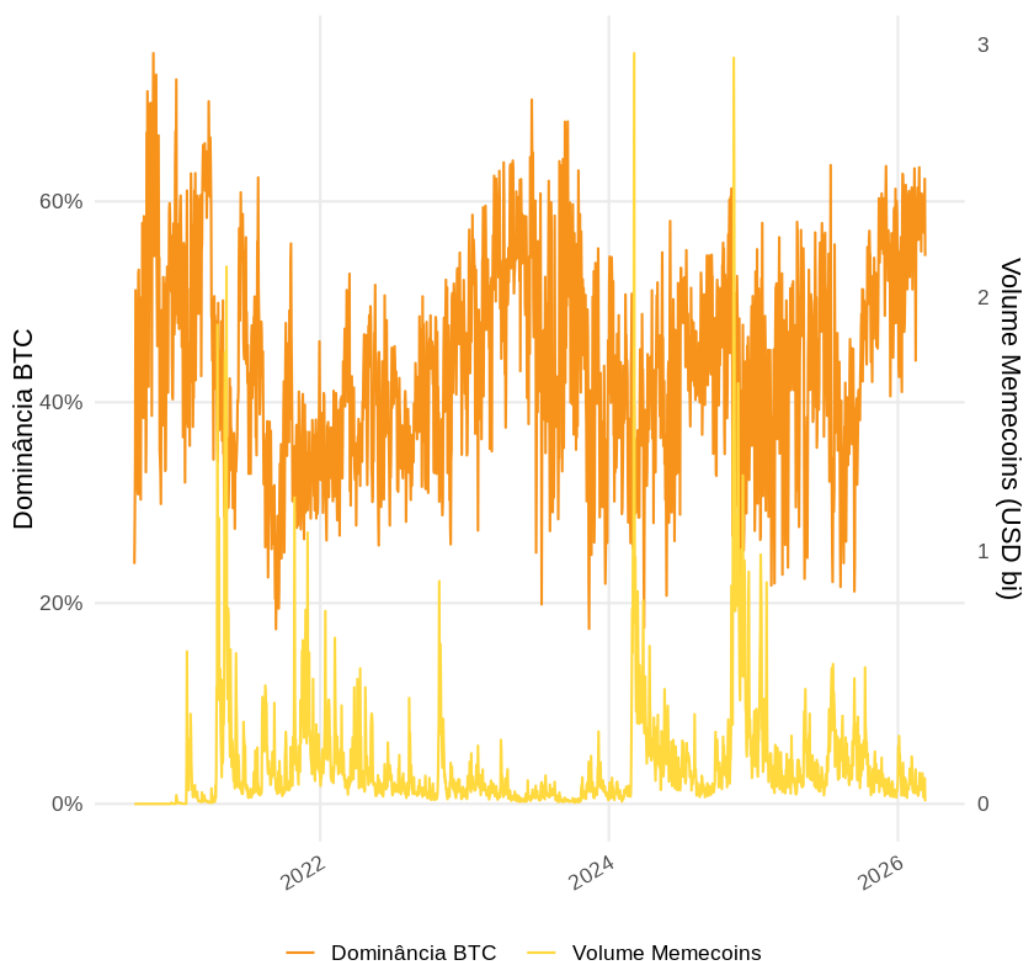


Gráfico 9: Eixo esquerdo = Dominância BTC por volume (laranja). Eixo direito = Volume de negociação das memecoins (USD bi, amarelo). Fonte: CryptoCompare API.

A relação inversa entre os dois indicadores confirma que memecoins funcionam como termômetro de exuberância especulativa: quando o capital abandona a cautela do bitcoin em busca de retornos extremos em ativos sem fundamentos, a dominância do BTC cede. Quando o ciclo se inverte, os memecoins são os primeiros a ser descartados. Essa dinâmica será retomada na síntese analítica da seção 6.

6. Síntese Analítica e Tendências Estruturais

6.1 A Lógica dos Ciclos de Hype

O mercado cripto opera em ciclos de 3–4 anos fortemente correlacionados com o halving do Bitcoin, que reduz a emissão de novos BTC em 50% a cada ~210.000 blocos. Os ciclos 2020–2022 e 2023–2026 confirmam esse padrão, embora com amplitude e composição setorial distintas. O Gráfico 5 demonstra empiricamente o padrão de retornos decrescentes entre ciclos: o ciclo 2020 atingiu múltiplos de até 7x sobre a base, enquanto o ciclo 2024 operou com múltiplos menores, coerente com a maturação de um ativo de capitalização crescente.

Dentro de cada ciclo, observa-se uma sequência característica: (1) Bitcoin lidera a alta inicial, atraindo capital institucional e de varejo conservador; (2) Ethereum e L1 alternativas capturam fluxo na segunda fase, beneficiando-se da narrativa de plataforma; (3) DeFi e NFTs atingem mania na fase especulativa, com TVL e volumes amplificados por alavancagem; (4) Memecoins marcam o topo do ciclo com máximo de exuberância, funcionando como sinal de satão do apetite especulativo; (5) colapso e consolidação expurgam projetos sem fundamentos. Esse padrão é visível nos Gráficos 1, 2 e 9 tomados em conjunto: a expansão da faixa amarela (memecoins) no gráfico empilhado coincide sistematicamente com os picos do volume total, e o Gráfico 9 confirma a relação inversa entre volume de memecoins e dominância do BTC.

6.2 Transição: Infraestrutura para Aplicações

A narrativa central do período analisado é a transição de um mercado predominantemente infraestrutural para um ecossistema de aplicações com usuários finais reais. O DeFi Summer de 2020 marcou o início dessa transição, com TVL crescendo de menos de \$1 bilhão para mais de \$15 bilhões em 6 meses. Os NFTs em 2021 trouxeram o conceito de propriedade digital para audiências não técnicas. Essa transição não foi linear: o colapso de 2022, com eventos como Terra/Luna e FTX, funcionou como filtro darwiniano que eliminou projetos fundamentados apenas em emissão inflacionária de tokens, o TVL do DeFi no Ethereum (Gráfico 6) colapsa de ~\$90 bilhões para menos de \$20 bilhões, e a recuperação subsequente se concentra nos protocolos mais auditados e com receita real.

A institucionalização acelerou-se em 2023–2024: ETFs de Bitcoin e Ethereum aprovados nos EUA, tokenização de títulos do tesouro por BlackRock e Franklin Templeton no blockchain, e integração de pagamentos cripto por empresas como PayPal (lançamento do PYUSD) e Visa. Esse processo representa uma mudança qualitativa na natureza da demanda: o capital que entrou via ETFs de Bitcoin em 2024 não é capital especulativo de varejo, mas fluxo institucional de fundos de pensão, family offices e gestoras que buscam

alocação estrutural. A diferença é relevante para a dinâmica futura de volatilidade: maior participação institucional tende a estreitar os spreads de mercado, reduzir a amplitude dos ciclos e aproximar o BTC do comportamento de ativos alternativos tradicionais, como ouro e commodities.

6.3 Tendências Estruturais para 2026 em Diante

- **Tokenização de Ativos Reais (RWA):** O mercado de RWA on-chain cresceu de praticamente zero para bilhões em 2023–2024. BlackRock lançou o BUIDL Fund no Ethereum com mais de \$500 mi em AUM.
- **Modularidade e Especialização:** A tese de 'rollup-centric roadmap' do Ethereum gerou um ecossistema de dezenas de L2 especializadas. A tendência é de abstração de cadeia.
- **AI x Crypto:** A convergência entre inteligência artificial e blockchain emergiu como narrativa dominante em 2024–2025, com tokens como TAO (Bittensor), RENDER e FET atraindo capital significativo. A lógica subjacente é a complementaridade entre as duas tecnologias: blockchain fornece auditabilidade, propriedade e incentivos descentralizados para treino e distribuição de modelos de IA; IA, por sua vez, pode automatizar execução de contratos, detectar vulnerabilidades em protocolos DeFi e personalizar experiências em plataformas Web3. Embora nenhum dos 29 tokens analisados neste trabalho pertença a essa categoria (dada a seleção baseada em liquidez e dados históricos disponíveis), a ausência é ela mesma reveladora: a categoria AI x Crypto é incipiente demais para ter liquidez histórica comparável às categorias maduras, o que não invalida sua relevância prospectiva.
- **Regulação Global:** MiCA na Europa, FIT21 nos EUA e regimes equivalentes em Japão, Singapura e Brasil criam clareza para adoção institucional e maior proteção ao investidor.
- **Web3 e Identidade Digital:** A visão de uma internet de propriedade dos usuários avançou em 2023–2025 com a consolidação de protocolos de identidade descentralizada (DIDs), carteiras como camada de autenticação universal e plataformas sociais on-chain como Farcaster e Lens Protocol.

6.4 Conclusão Analítica: O Que os Dados Revelam

A leitura conjunta dos nove gráficos e da tabela resumo permite formular três constatações analíticas que transcendem a descrição de cada categoria individualmente. A primeira diz respeito à assimetria de liquidez: no período 2023–2026, BTC e ETH representam juntos mais de \$3 bilhões em volume diário médio, enquanto os 27 demais tokens analisados somam pouco mais de \$1,2 bilhão. O mercado é, portanto, estruturalmente oligopolizado nos segmentos de Sound Money e Layer 1, com longa cauda de ativos de baixa liquidez que amplificam movimentos de preço em ambas as direções. Essa assimetria tem implicação direta de risco: em períodos de estresse, a composição de portfólios concentrada na cauda é penalizada de forma desproporcional pela seca de liquidez.

A segunda constatação refere-se à seletividade da recuperação pós-2022. O TVL do DeFi (Gráfico 6) recuperou-se para ~\$70 bilhões em 2024, mas em torno de um conjunto menor de protocolos: Uniswap, Aave, Lido e MakerDAO concentram a maior parte desse

valor, enquanto projetos lançados no pico do DeFi Summer de 2020 não recuperaram relevância. No mercado de NFTs (Gráfico 8), o padrão é análogo: o volume não retornou aos picos de 2021, mas estabilizou-se em torno de \$4–6 bilhões por trimestre, um patamar consideravelmente acima do que existia antes da mania, sinalizando que a categoria criou demanda estrutural real, porém em escala menor do que o pico eufórico sugeria.

A terceira e mais estrutural constatação é que o mercado cripto evoluiu, no período analisado, de um ecossistema movido por promessa para um ecossistema com partes progressivamente movidas por receita. Protocolos como Uniswap, Aave e Lido geram taxas reais; stablecoins como USDT e USDC processam volumes de pagamento que rivalizam com redes de cartões em certos mercados emergentes; e o BTC, após a aprovação dos ETFs, passou a ser demandado por razões de alocação de portfólio semelhantes às do ouro. Essa maturação não elimina a dinâmica especulativa, memecoins e ciclos de hype persistirão enquanto houver liquidez global em busca de retornos assimétricos, mas indica que o ecossistema desenvolveu um núcleo de fundamentos suficientemente sólidos para sustentar relevância além dos ciclos de alta.

Por fim, é relevante nomear o que os dados não conseguem capturar: os riscos estruturais que permanecem latentes. A concentração de stablecoins em duas emissoras não reguladas como bancos (Tether e Circle) cria dependência sistemática semelhante à que o colapso do UST/Luna revelou em versão algorítmica. A crescente participação institucional no BTC via ETFs introduz correlação com ciclos de apetite de risco global que pode amplificar retrações em períodos de stress macroeconômico. E a concentração de liquidez nos gráficos observados é um lembrete de que o mercado cripto, apesar de sua narrativa descentralizadora, reproduz dinamicamente as assimetrias de poder e capital típicas dos mercados financeiros tradicionais. Reconhecer essas limitações não invalida o interesse analítico do ecossistema, ao contrário, torna a análise empírica, como a realizada neste trabalho, ainda mais necessária.

7. Tabela Resumo de Indicadores (2023–2026)

Os dados a seguir consolidam os principais indicadores de mercado para o período janeiro de 2023 a março de 2026, baseados nos dados coletados via CryptoCompare API.

Categoria	Token	Preço Médio (USD)	Preço Máx. (USD)	Vol. Médio Diário (USD bi)
Sound Money	BTC	66.275,87	124.723,00	1,983
Sound Money	XRP	1,27	3,55	0,256
Sound Money	LTC	84,99	137,07	0,034
Sound Money	BCH	359,54	694,44	0,014
Layer 1	ETH	2.626,02	4.830,60	1,129
Layer 1	SOL	117,47	261,87	0,253
Layer 1	ADA	0,52	1,23	0,040
Layer 1	AVAX	23,57	60,67	0,027
Layer 2	MATIC	0,55	1,53	0,013
Layer 2	ARB	0,73	2,26	0,007
Layer 2	OP	1,57	4,71	0,007
Layer 2	IMX	1,08	3,65	0,003
Oracle	LINK	13,41	29,25	0,038
Oracle	BAND	1,19	2,76	0,000
Interop.	DOT	5,12	11,56	0,013
Interop.	ATOM	6,97	15,14	0,006
Stablecoin	FDUSD	0,76	1,01	0,334
Stablecoin	USDT	1,00	1,01	0,026
Stablecoin	USDC	1,00	1,00	0,004
Stablecoin	DAI	1,00	1,00	0,001
DeFi	AAVE	148,68	383,00	0,011
DeFi	UNI	7,28	18,62	0,010
DeFi	CRV	0,59	1,27	0,007
DeFi	LDO	1,63	3,79	0,005
DeFi	MKR	1.557,65	3.958,50	0,004
DeFi	COMP	48,40	120,42	0,002
Memecoin	DOGE	0,15	0,47	0,089
Memecoin	SHIB	<\$0,01	<\$0,01	0,031
Memecoin	BONK	<\$0,01	<\$0,01	0,025
Memecoin	PEPE	0,02	0,27	0,012

Tabela 3 – Indicadores de mercado por token (jan/2023–mar/2026). * SHIB e BONK apresentam valores <\$0,01. Fonte: CryptoCompare API. Elaboração própria.

8. Considerações Metodológicas

A coleta de dados foi realizada de forma automatizada via script R, utilizando o endpoint histoday da CryptoCompare API (sem autenticação, rate limit respeitado via `Sys.sleep(0.4s)` entre requisições). Os dados foram armazenados em cache local (.rds) para reprodutibilidade. O script completo pode ser executado em Google Colab com os pacotes: tidyverse, httr, jsonlite, lubridate, purrr, scales, ggrepel e zoo.

Limitações

- **Ausência de dados pré-2020:** O limite de 2.000 dias da API gratuita da CryptoCompare limita a série histórica a set/2020–mar/2026. O ciclo de alta de 2017 não está coberto nas séries automatizadas, embora seja discutido qualitativamente.
- **Volume como proxy de dominância:** A dominância do BTC é calculada como participação no volume total da amostra (29 tokens), não no mercado global, e não deve ser comparada diretamente com métricas de plataformas como CoinMarketCap.
- **NFTs com dados manuais:** A ausência de API pública unificada obrigou o uso de dados de relatórios trimestrais do DappRadar. Valores representam ordens de magnitude fidedignas para análise de tendência.
- **Stablecoins:** Volume de negociação de stablecoins reflete atividade em exchanges, não circulação total on-chain. USDC domina em protocolos DeFi on-chain, distinção não capturada pela métrica de volume da CryptoCompare.

9. Referências

CRYPTOCOMPARE. Historical Daily OHLCV API. Disponível em: <https://min-api.cryptocompare.com/data/v2/histoday>. Acesso em: mar. 2026.

DEFILLAMA. Historical Chain TVL – Ethereum. Disponível em: <https://api.llama.fi/v2/historicalChainTvl/Ethereum>. Acesso em: mar. 2026.

DAPPRADAR. Blockchain Industry Reports 2021–2024. Disponível em: <https://dappradar.com/reports>. Acesso em: mar. 2026.

NAKAMOTO, S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. Disponível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

BUTERIN, V. Ethereum White Paper: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. 2014.

CHAINLINK LABS. Chainlink 2.0: Next Steps in the Evolution of Decentralized Oracle Networks. 2021.

WOOD, G. Polkadot: Vision for a Heterogeneous Multi-Chain Framework. 2016.

KWON, J.; BUCHMAN, E. Cosmos: A Network of Distributed Ledgers. 2016.

ETHEREUM FOUNDATION. The Merge. 2022. Disponível em: <https://ethereum.org/en/roadmap/merge/>.

SEC. Orders Approving Bitcoin Spot ETFs. January 2024. Disponível em: <https://www.sec.gov/>.

DAPPRADAR. NFT Market Report Q4 2021–Q4 2024. Disponível em: <https://dappradar.com/reports>.

COINBASE INSTITUTIONAL. Crypto Market Outlook 2024–2025. 2024.

EUROPEAN PARLIAMENT. Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA). Official Journal of the European Union, 2023.

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES. Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21), 2024.

MUSK, E. Bitcoin is almost as bs as fiat money. Twitter/X, 20 dez. 2020. Disponível em: <https://x.com/elonmusk/status/1340588909974200321>. Acesso em: mar. 2026.

EXAME. CEO da BlackRock, Larry Fink, defende bitcoin como ouro digital. Exame, 2023. Disponível em: <https://exame.com/future-of-money/ceo-blackrock-larry-fink-bitcoin-ouro-digital-defende-ativo/>. Acesso em: mar. 2026.

BORA INVESTIR (B3). ETF de bitcoin à vista é aprovado, mas SEC mantém discurso duro. B3 Bora Investir, jan. 2024. Disponível em: <https://borainvestir.b3.com.br/noticias/etf-de-bitcoin-a-vista-e-aprovado-mas-sec-mantem-discurso-duro-em-relacao-a-criptomoedas/>. Acesso em: mar. 2026.

CNN BRASIL. Criptomoeda Luna perde 99,98% de seu valor em sete dias após falha em algoritmo. CNN Brasil, 12 maio 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/criptomoeda-luna-perde-9998-de-seu-valor-em-sete-dias-apos-falha-em-algoritmo/>. Acesso em: mar. 2026.

G1/GLOBO. Obra digital do artista Beeple é vendida por US\$ 69,3 milhões. G1 Economia, 11 mar. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/11/obra-digital-do-artista-beeple-e-vendida-por-us-693-milhoes.ghtml>. Acesso em: mar. 2026.

Anexo


```
file.remove("cache_crypto.rds")
```

```
Warning message in file.remove("cache_crypto.rds"):  
"cannot remove file 'cache_crypto.rds', reason 'No such file or dire  
FALSE
```

```
install.packages(c(  
  "tidyverse",  
  "httr",  
  "jsonlite",  
  "lubridate",  
  "purrr",  
  "scales",  
  "ggrepel"  
))
```

Installing packages into '/usr/local/lib/R/site-library'
(as 'lib' is unspecified)

also installing the dependency 'timechange'

```
library(tidyverse)  
library(httr)  
library(jsonlite)  
library(lubridate)  
library(purrr)  
library(scales)  
library(ggrepel)  
  
tema <- theme_minimal(base_size = 13) +  
  theme(  
    plot.title      = element_text(face = "bold", size = 14),  
    plot.subtitle   = element_text(color = "grey40", size = 11),  
    plot.caption    = element_text(color = "grey55", size = 9),  
    panel.grid.minor = element_blank(),  
    legend.position = "bottom",  
    axis.text.x     = element_text(angle = 30, hjust = 1)  
  )  
  
cat_colors <- c(  
  "Sound Money"    = "#F7931A",  
  "Layer1"         = "#627EEA",  
  "Layer2"         = "#A0D2DB",  
  "Oracle"         = "#2A5CAA",
```

```

    "Interoperability" = "#E84142",
    "Stablecoin"       = "#26A17B",
    "DeFi"             = "#7B2D8B",
    "Memecoin"         = "#FFD93D"
  )

```

```
dir.create("graficos", showWarnings = FALSE)
```

```
message("Bibliotecas carregadas")
```

```

— Attaching core tidyverse packages — tidyverse
✓ forcats 1.0.1    ✓ readr  2.1.6
✓ ggplot2  4.0.1    ✓ stringr 1.6.0
✓ lubridate 1.9.5    ✓ tibble  3.3.1
✓ purrr    1.2.1    ✓ tidyr   1.3.2
— Conflicts — tidyverse_core
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force

```

```
Attaching package: 'jsonlite'
```

The following object is masked from 'package:purrr':

```
flatten
```

Attaching package: 'scales'

The following object is masked from 'package:purrr':

```
discard
```

The following object is masked from 'package:readr':

```
col_factor
```

```
Bibliotecas carregadas
```

```

categories <- tribble(
  ~token, ~category,

  "BTC", "Sound Money",
  "LTC", "Sound Money",

```

```
"XRP","Sound Money",
"BCH","Sound Money",

"ETH","Layer1",
"SOL","Layer1",
"ADA","Layer1",
"AVAX","Layer1",

"MATIC", "Layer2",
"ARB",    "Layer2",
"OP",     "Layer2",
"IMX",    "Layer2",

"LINK","Oracle",
"BAND","Oracle",

"DOT","Interoperability",
"ATOM","Interoperability",

"USDT","Stablecoin",
"USDC","Stablecoin",
"DAI","Stablecoin",
"FDUSD","Stablecoin",

"UNI","DeFi",
"AAVE","DeFi",
"MKR","DeFi",
"COMP","DeFi",
"CRV","DeFi",
"LDO","DeFi",

"DOGE","Memecoin",
"SHIB","Memecoin",
"PEPE","Memecoin",
"BONK","Memecoin"
)

tokens <- categories$token

message("OK ", length(tokens), " tokens definidos")

OK 30 tokens definidos
```

```
get_crypto_data <- function(symbol){

  url <- paste0(
    "https://min-api.cryptocompare.com/data/v2/histoday",
    "?fsym=", symbol,
    "&tsym=USD",
    "&limit=2000"
  )

  response <- tryCatch(
    GET(url, timeout(10)),
    error = function(e) NULL
  )

  if(is.null(response)){
    message("Falha de conexão: ", symbol)
    return(NULL)
  }

  stop_for_status(response)

  json <- fromJSON(content(response, as = "text"))

  if(is.null(json$Data$Data)){
    message("Sem dados para: ", symbol)
    return(NULL)
  }

  df <- json$Data$Data

  df$date <- as.Date(as.POSIXct(df$time, origin = "1970-01-01"))
  df$token <- symbol

  Sys.sleep(0.4)

  return(df)
}
```

```
if(!file.exists("cache_crypto.rds")){

  message("Baixando dados das APIs...")

  raw_data <- map(tokens, function(t){
    message("Coletando: ", t)
    get_crypto_data(t)
  })
}
```

```
crypto_data <- bind_rows(compact(raw_data)) %>%  
  left_join(categories, by = "token")  
  
saveRDS(crypto_data, "cache_crypto.rds")  
  
}else{  
  
  message("Carregando dados do cache")  
  
  crypto_data <- readRDS("cache_crypto.rds")  
  
}  
  
message("Linhas coletadas: ", nrow(crypto_data))
```

Coletando: XRP

Coletando: BCH

Coletando: ETH

Coletando: SOL

Coletando: ADA

Coletando: AVAX

Coletando: MATIC

Coletando: ARB

Coletando: OP

Coletando: IMX

Coletando: LINK

Coletando: BAND

Coletando: DOT

Coletando: ATOM

Coletando: USDT

Coletando: USDC

Coletando: DAI

Coletando: FDUSD

Coletando: UNI

Coletando: AAVE

Coletando: MKR

Coletando: COMP

Coletando: CRV

Coletando: LDO

Coletando: DOGE

Coletando: SHIB

Coletando: PEPE

Coletando: BONK

Linhas coletadas: 60030

```
glimpse(crypto_data)
```

```
message(
  "Período: ",
  min(crypto_data$date),
  " até ",
  max(crypto_data$date)
)
```

```
message(
  "Tokens coletados: ",
  paste(unique(crypto_data$token), collapse = ", ")
)
```

```
Rows: 60,030
```

```
Columns: 12
```

```
$ time          <int> 1600560000, 1600646400, 1600732800, 1600819
$ high          <dbl> 11083.90, 10992.25, 10576.92, 10546.48, 107
$ low           <dbl> 10775.23, 10319.73, 10365.99, 10166.62, 102
$ open          <dbl> 11083.61, 10921.85, 10418.14, 10534.73, 102
$ volumefrom    <dbl> 21791.13, 44906.88, 28764.85, 26680.48, 290
$ volumeto      <dbl> 237773867, 473754186, 301280977, 277589382,
$ close         <dbl> 10921.85, 10418.14, 10534.73, 10238.09, 107
$ conversionType <chr> "direct", "direct", "direct", "direct", "di
$ conversionSymbol <chr> "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""
$ date          <date> 2020-09-20, 2020-09-21, 2020-09-22, 2020-0
$ token         <chr> "BTC", "BTC", "BTC", "BTC", "BTC", "BTC", "
$ category      <chr> "Sound Money", "Sound Money", "Sound Money"
Período: 2020-09-20 até 2026-03-13
```

```
Tokens coletados: BTC, LTC, XRP, BCH, ETH, SOL, ADA, AVAX, MATIC, AF
```

```
market_activity <- crypto_data %>%
  group_by(date, category) %>%
  summarise(
    volume = sum(volumeto, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

market_share <- market_activity %>%
  group_by(date) %>%
  mutate(
    share = volume / sum(volume)
  ) %>%
  ungroup()

install.packages("zoo")
library(zoo)

btc_dominance <- crypto_data %>%
  group_by(date) %>%
  summarise(
    btc_vol = sum(volumeto[token == "BTC"], na.rm = TRUE),
    total_vol = sum(volumeto, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  mutate(
    dominance = btc_vol / total_vol
  )

message("Métricas calculadas")
```

Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

Attaching package: ‘zoo’

The following objects are masked from ‘package:base’:

as.Date, as.Date.numeric

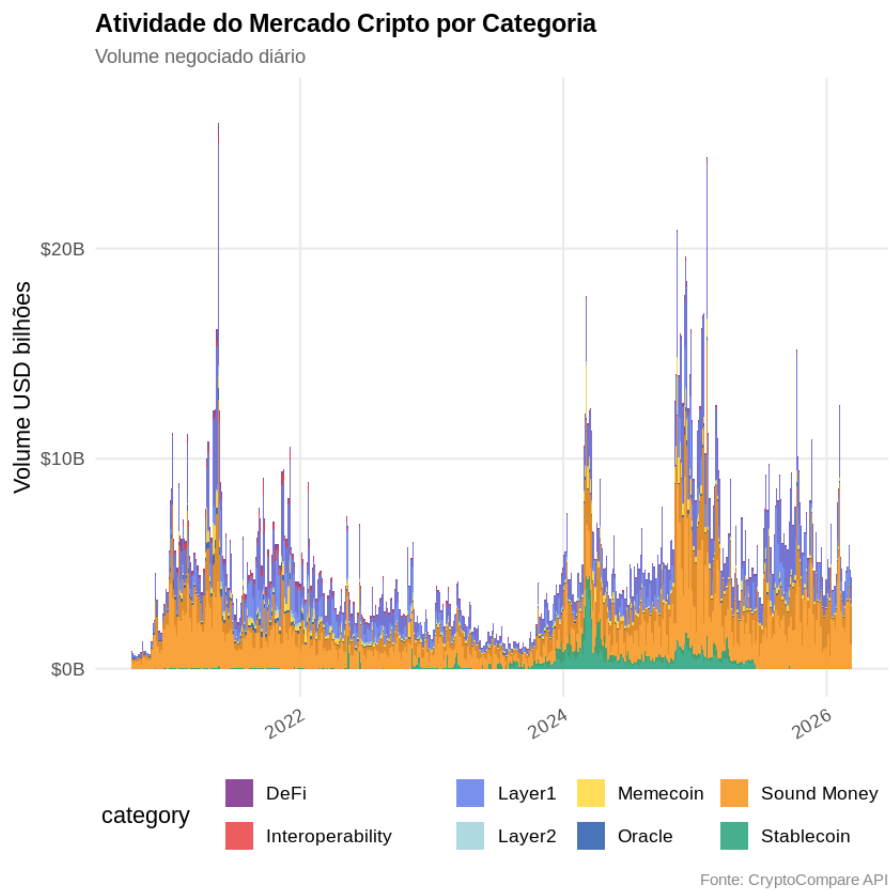
Métricas calculadas


```

g1 <- ggplot(
  market_activity %>% filter(date >= "2017-01-01"),
  aes(date, volume / 1e9, fill = category)
) +
  geom_area(alpha = 0.85) +
  scale_fill_manual(values = cat_colors) +
  scale_y_continuous(labels = label_number(suffix = "B", prefix = "
  labs(
    title = "Atividade do Mercado Cripto por Categoria",
    subtitle = "Volume negociado diário",
    y = "Volume USD bilhões",
    x = NULL,
    caption = "Fonte: CryptoCompare API"
  ) +
  tema

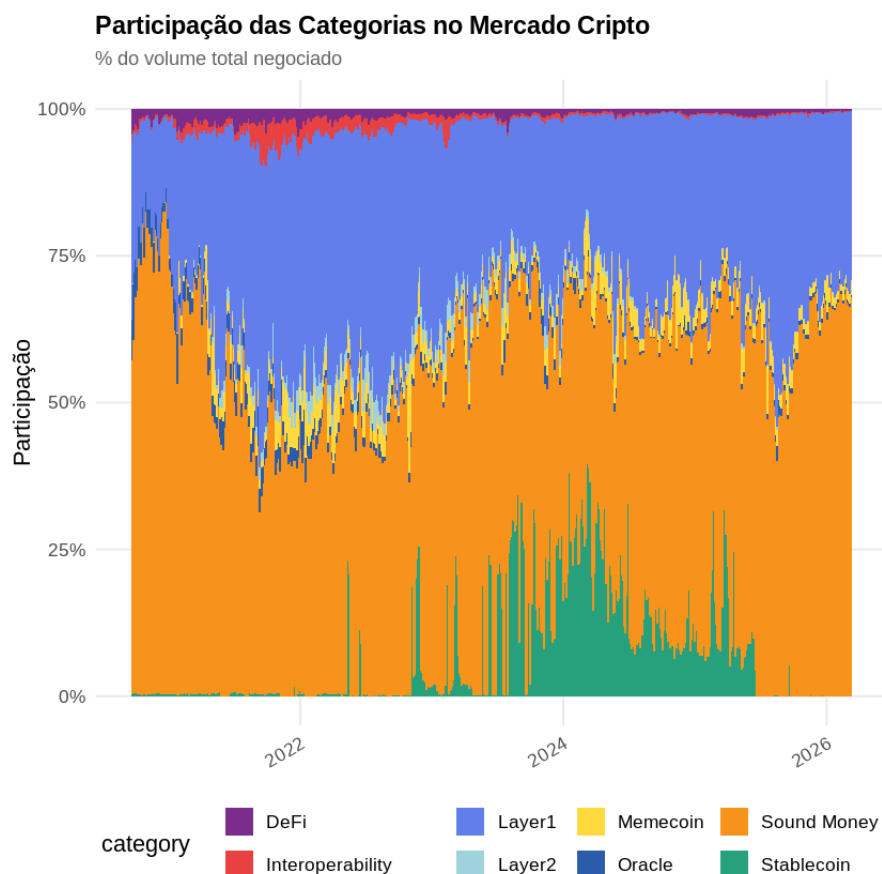
```

g1



```
g2 <- ggplot(
  market_share %>% filter(date >= "2017-01-01"),
  aes(date, share, fill = category)
) +
  geom_area() +
  scale_fill_manual(values = cat_colors) +
  scale_y_continuous(labels = percent_format()) +
  labs(
    title = "Participação das Categorias no Mercado Cripto",
    subtitle = "% do volume total negociado",
    y = "Participação",
    x = NULL
  ) +
  tema
```

g2

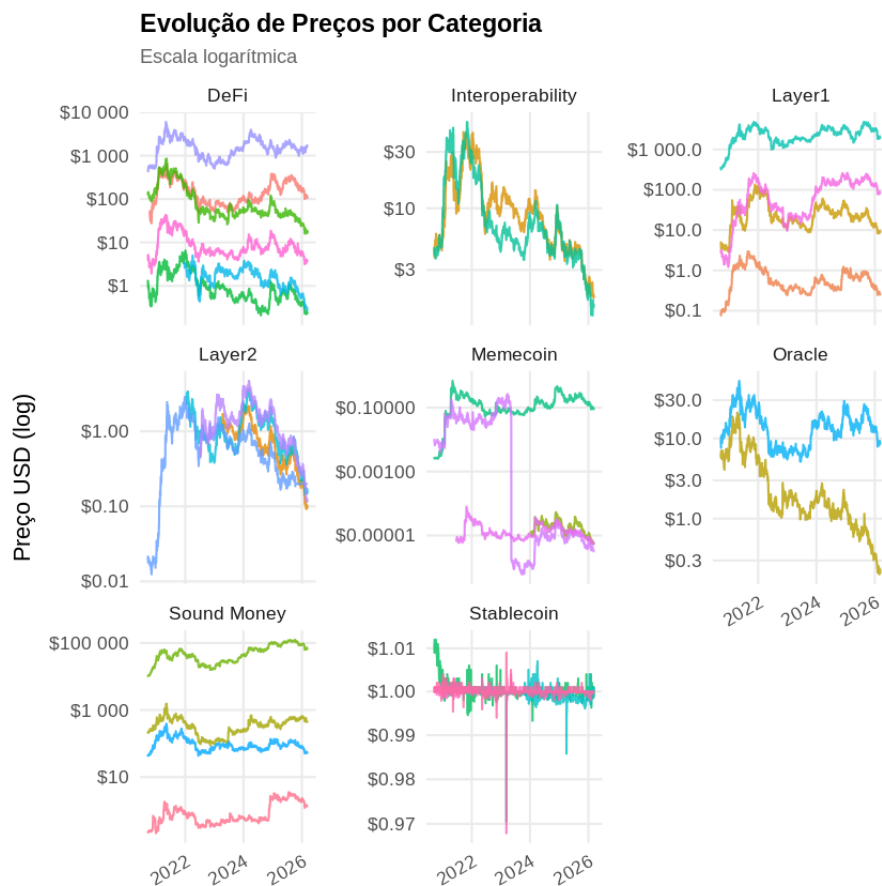


```

g3 <- crypto_data %>%
  filter(date >= "2017-01-01", close > 0) %>%
  ggplot(aes(date, close, color = token)) +
  geom_line(alpha = 0.8) +
  scale_y_log10(labels = label_number(prefix = "$")) +
  facet_wrap(~category, scales = "free_y") +
  labs(
    title = "Evolução de Preços por Categoria",
    subtitle = "Escala logarítmica",
    y = "Preço USD (log)",
    x = NULL
  ) +
  tema +
  theme(legend.position = "none")

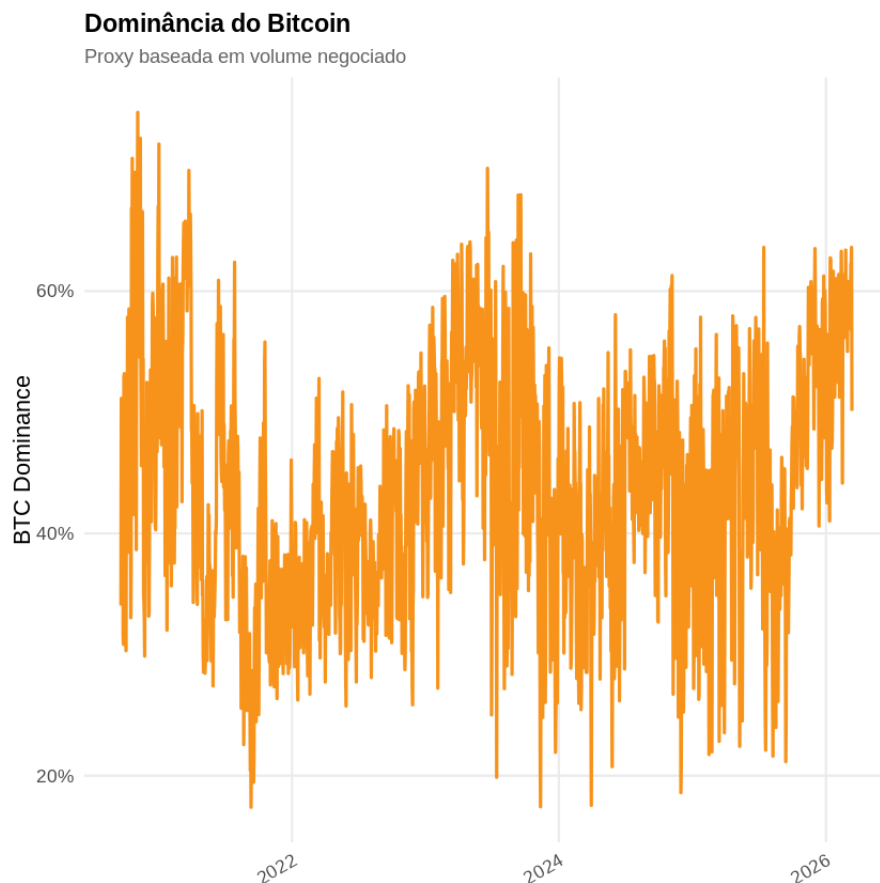
```

g3



```
g4 <- ggplot(
  btc_dominance %>% filter(date >= "2017-01-01"),
  aes(date, dominance)
) +
  geom_line(color = "#F7931A", linewidth = 0.9) +
  scale_y_continuous(labels = percent_format()) +
  labs(
    title = "Dominância do Bitcoin",
    subtitle = "Proxy baseada em volume negociado",
    y = "BTC Dominance",
    x = NULL
  ) +
  tema
```

g4



```
btc_price <- crypto_data %>%
  filter(token == "BTC", close > 0) %>%
  select(date, close)

fazer_ciclo <- function(inicio, fim, nome){
  btc_price %>%
    filter(date >= as.Date(inicio), date <= as.Date(fim)) %>%
    mutate(
```

```

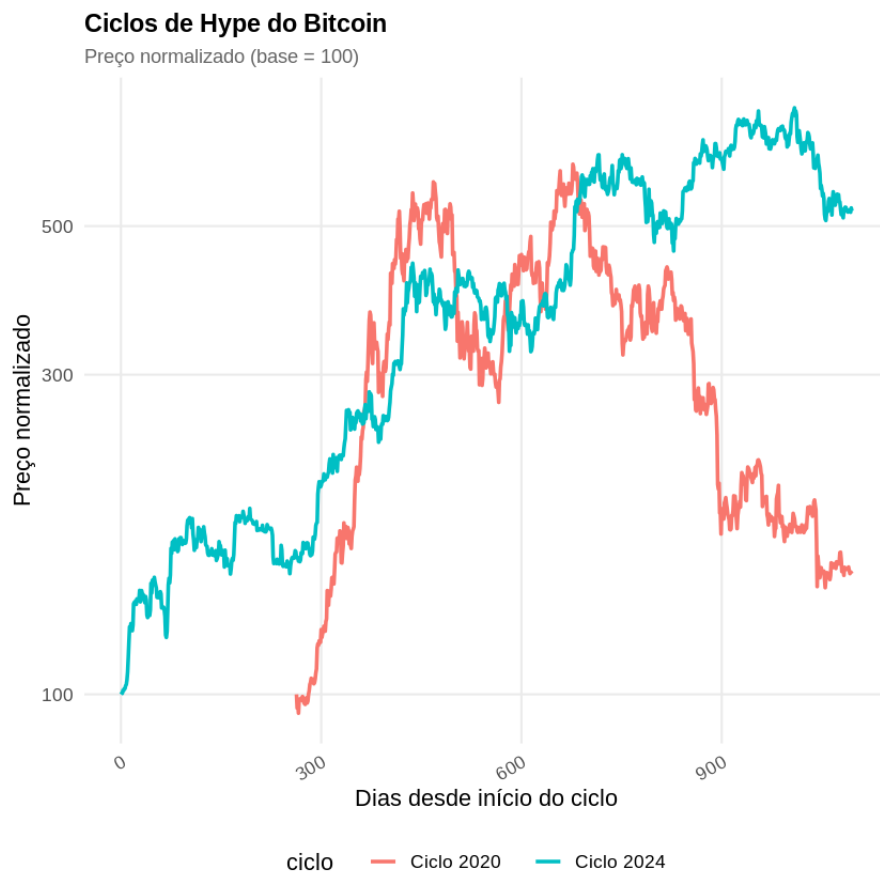
        ciclo = nome,
        dia = as.numeric(date - as.Date(inicio)),
        norm = close / first(close) * 100
    )
}

df_ciclos <- bind_rows(
  fazer_ciclo("2017-01-01", "2018-12-31", "Ciclo 2017"),
  fazer_ciclo("2020-01-01", "2022-12-31", "Ciclo 2020"),
  fazer_ciclo("2023-01-01", "2025-12-31", "Ciclo 2024")
)

g5 <- ggplot(df_ciclos, aes(dia, norm, color = ciclo)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  scale_y_log10() +
  labs(
    title = "Ciclos de Hype do Bitcoin",
    subtitle = "Preço normalizado (base = 100)",
    x = "Dias desde início do ciclo",
    y = "Preço normalizado"
  ) +
  tema

```

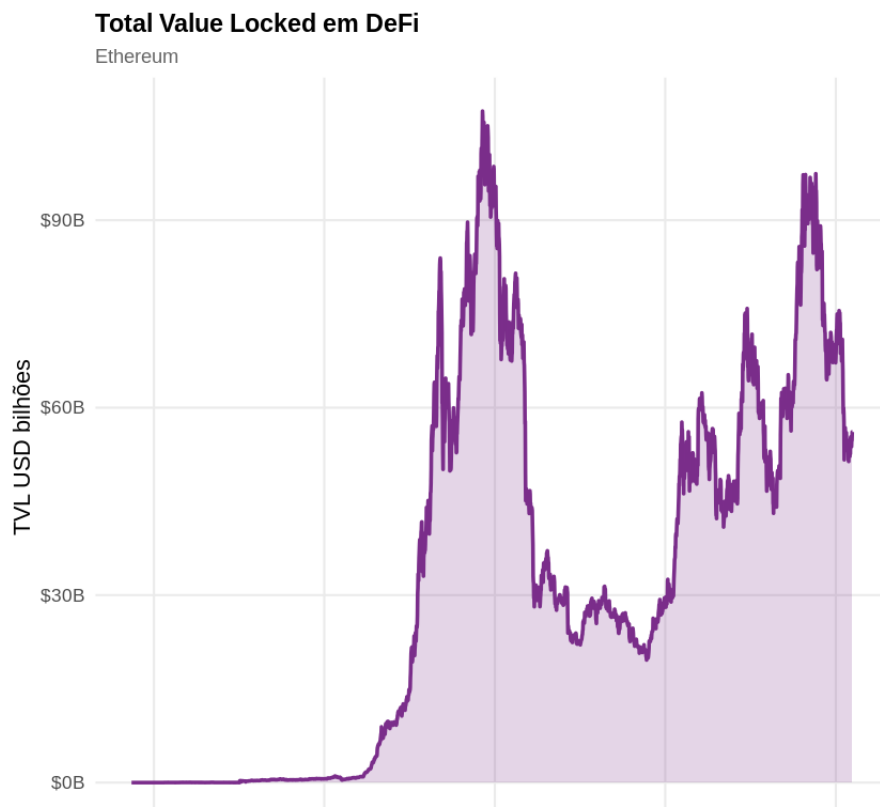
g5



```
defi_response <- GET("https://api.llama.fi/v2/historicalChainTvl/Et  
stop_for_status(defi_response)  
  
defi_json <- fromJSON(content(defi_response, as = "text"))  
  
defi_tvl <- tibble(  
  date = as.Date(as.POSIXct(defi_json$date, origin = "1970-01-01"))  
  tvl = defi_json$tvl  
)  
  
g6 <- ggplot(defi_tvl, aes(date, tvl / 1e9)) +  
  geom_line(color = "#7B2D8B", linewidth = 1) +  
  geom_area(fill = "#7B2D8B", alpha = 0.2) +  
  scale_y_continuous(labels = label_number(suffix = "B", prefix = "  
  labs(  
    title = "Total Value Locked em DeFi",  
    subtitle = "Ethereum",  
    y = "TVL USD bilhões",  
    x = NULL,  
    caption = "Fonte: DeFiLlama"  
  ) +  
  tema
```

g6

No encoding supplied: defaulting to UTF-8.



2018

2020

2022

2024

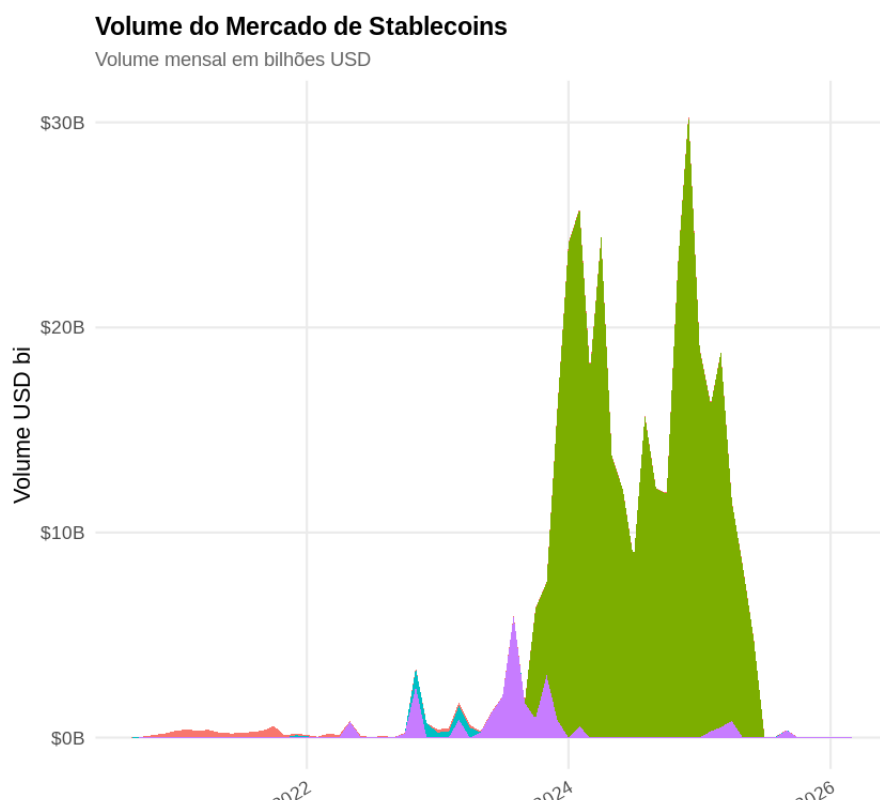
2026

Fonte: DeFiLlama

```
df_stable <- crypto_data %>%
  filter(category == "Stablecoin", date >= "2018-01-01") %>%
  group_by(token) %>%
  mutate(
    q99 = quantile(volumeto, 0.99, na.rm = TRUE),
    volume_clean = ifelse(volumeto > q99, NA, volumeto)
  ) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(mes = floor_date(date, "month")) %>%
  group_by(mes, token) %>%
  summarise(volume = sum(volume_clean, na.rm = TRUE), .groups = "dr

g7 <- ggplot(df_stable, aes(mes, volume/1e9, fill = token)) +
  geom_area() +
  scale_y_continuous(labels = label_number(suffix="B", prefix="$"))
labs(
  title = "Volume do Mercado de Stablecoins",
  subtitle = "Volume mensal em bilhões USD",
  y = "Volume USD bi",
  x = NULL
) +
tema
```

g7



token

DAI

FDUSD

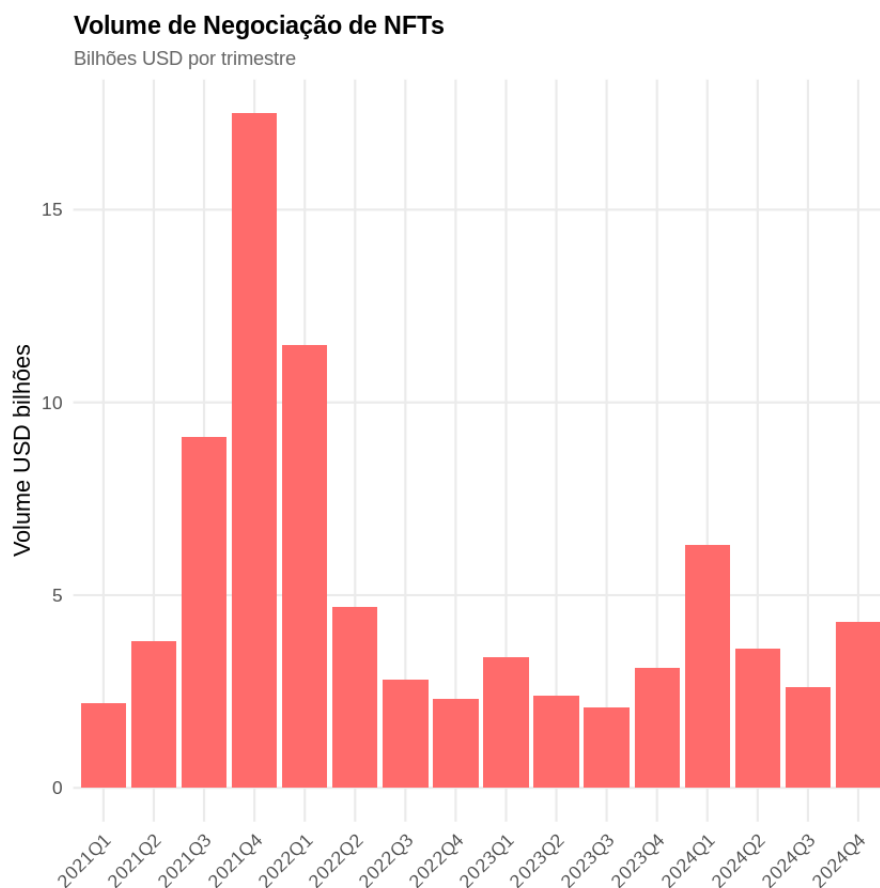
USDC

USDT


```
nft_volume <- tibble(
  trimestre = c("2021Q1","2021Q2","2021Q3","2021Q4",
                "2022Q1","2022Q2","2022Q3","2022Q4",
                "2023Q1","2023Q2","2023Q3","2023Q4",
                "2024Q1","2024Q2","2024Q3","2024Q4"),
  volume = c(2.2,3.8,9.1,17.5,
             11.5,4.7,2.8,2.3,
             3.4,2.4,2.1,3.1,
             6.3,3.6,2.6,4.3)
)

g8 <- ggplot(nft_volume, aes(trimestre, volume)) +
  geom_col(fill="#FF6B6B") +
  labs(
    title="Volume de Negociação de NFTs",
    subtitle="Bilhões USD por trimestre",
    y="Volume USD bilhões",
    x=NULL
  ) +
  tema +
  theme(axis.text.x = element_text(angle=45,hjust=1))
```

g8



```

df_meme <- crypto_data %>%
  filter(category=="Memecoin") %>%
  group_by(date) %>%
  summarise(meme_vol=sum(volumeto, na.rm=TRUE))

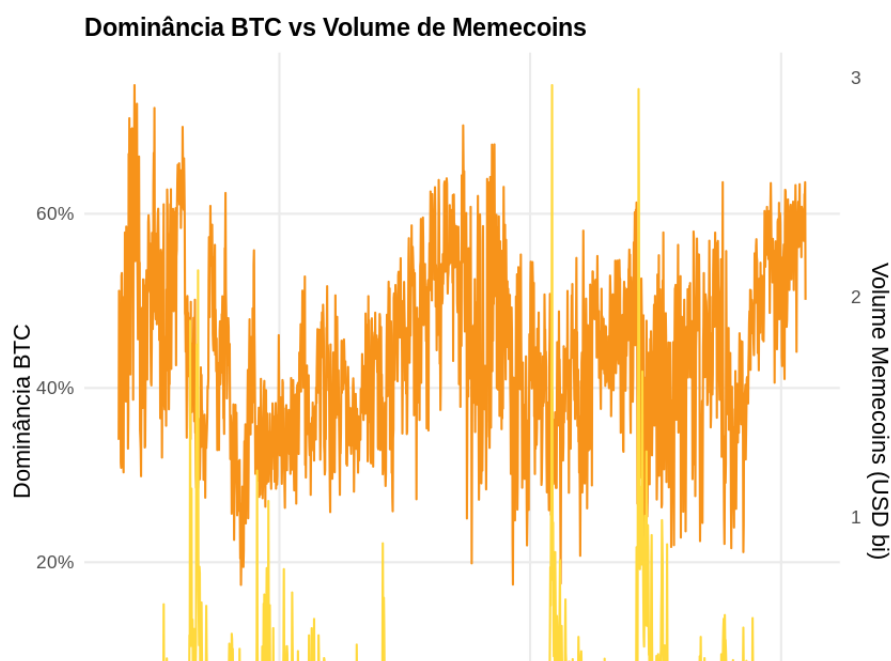
df_g9 <- btc_dominance %>%
  left_join(df_meme, by="date")

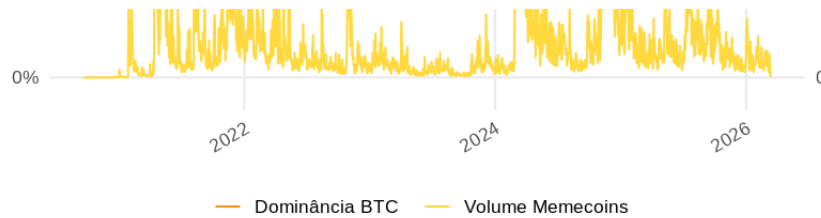
fator <- max(df_g9$dominance, na.rm=TRUE) /
  max(df_g9$meme_vol, na.rm=TRUE)

# só esse bloco muda:
g9 <- ggplot(df_g9, aes(date)) +
  geom_line(aes(y=dominance, color="Dominância BTC")) +
  geom_line(aes(y=meme_vol*fator, color="Volume Memecoins")) +
  scale_color_manual(
    name = NULL,
    values = c("Dominância BTC" = "#F7931A", "Volume Memecoins" = "
  ) +
  scale_y_continuous(
    name="Dominância BTC",
    labels=percent_format(),
    sec.axis=sec_axis(~./fator/1e9, name="Volume Memecoins (USD bi)
  ) +
  labs(
    title="Dominância BTC vs Volume de Memecoins",
    x=NULL
  ) +
  tema

```

g9





```
tabela_resumo <- crypto_data %>%
  filter(date >= "2023-01-01") %>%
  group_by(category, token) %>%
  summarise(
    preco_medio = round(mean(close, na.rm = TRUE), 2),
    preco_max   = round(max(close, na.rm = TRUE), 2),
    vol_medio_bi = round(mean(volumeto, na.rm = TRUE) / 1e9, 3),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(category, desc(vol_medio_bi))

write.csv(
  tabela_resumo,
  "graficos/tabela_resumo.csv",
  row.names = FALSE
)
```

tabela_resumo

A tibble: 30 × 5

category	token	preco_medio	preco_max	vol_medio_bi
<chr>	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
DeFi	AAVE	148.68	383.00	0.011
DeFi	UNI	7.28	18.62	0.010
DeFi	CRV	0.59	1.27	0.007
DeFi	LDO	1.63	3.79	0.005
DeFi	MKR	1557.65	3958.50	0.004
DeFi	COMP	48.40	120.42	0.002
Interoperability	DOT	5.12	11.56	0.013
Interoperability	ATOM	6.97	15.14	0.006
Layer1	ETH	2626.02	4830.60	1.129
Layer1	SOL	117.47	261.87	0.253
Layer1	ADA	0.52	1.23	0.040

Layer1	AVAX	23.57	60.67	0.027
Layer2	MATIC	0.55	1.53	0.013
Layer2	ARB	0.73	2.26	0.007
Layer2	OP	1.57	4.71	0.007
Layer2	IMX	1.08	3.65	0.003
Memecoin	DOGE	0.15	0.47	0.089
Memecoin	SHIB	0.00	0.00	0.031
Memecoin	BONK	0.00	0.00	0.025
Memecoin	PEPE	0.02	0.27	0.012
Oracle	LINK	13.41	29.25	0.038
Oracle	BAND	1.19	2.76	0.000
Sound Money	BTC	66275.87	124723.00	1.983
Sound Money	XRP	1.27	3.55	0.256
Sound Money	LTC	84.99	137.07	0.034
Sound Money	BCH	359.54	694.44	0.014
Stablecoin	FDUSD	0.76	1.01	0.334
Stablecoin	USDT	1.00	1.01	0.026
Stablecoin	USDC	1.00	1.00	0.004
Stablecoin	DAI	1.00	1.00	0.001

